

队伍编号	MC2207653
题号	(D)

基于鱼群算法与 OPTICS 算法的站址规划及区域聚类

摘要

随着 5G 技术的发展，通信的带宽变大，但基站所能覆盖的范围却在变小。在现网基站覆盖的情况下存在若干弱覆盖区域，现需要在这些弱覆盖区域上建设若干新建基站以解决弱覆盖点的覆盖问题。

针对问题 1，我们首先确定了在站址规划问题中需要对现有基站的**类别**进行规划，对新建基站的**位置**以及**类别**进行规划。由于现有站址是固定的，我们先将现有站址的基站类型作为变量代入到人工鱼群算法中，求得现有基站所覆盖业务量尽量多并且耗费成本尽量少时的最优解，并记录下此时现有基站其所覆盖到的业务总量。而新建基站只需要覆盖到总业务量 90%与现有基站覆盖业务量的**差值**，将这一差值作为新建基站规划中算法的**结束条件**再次通过人工鱼群算法对新建基站的位置以及类别进行规划。而对于各基站之间的**门限**问题，新建基站之间的门限可以通过设定人工鱼群算法中的**拥挤度因子**来限制；而对于新建基站与现有基站之间的门限，我们在对新建基站进行规划时改进人工鱼群算法，设定现有基站半径为 10 的范围内食物浓度为负值，模拟人工鱼遇见敌害时的**逃逸行为**，以限制新建基站与现有基站之间的距离。

针对问题 2，我们首先推导出主方向左右 60° 范围内覆盖范围逐渐缩小的**线性函数**，并将此函数作为食物浓度的**限定条件**，根据问题 1 构建的人工鱼群算法重新对现有基站与新建基站进行规划。由于此时人工鱼群算法的限制条件过多，再增加限制条件会使模型的复杂程度大幅上升，为防止出现算法过于复杂导致求不出结果的情况，我们通过增加人工鱼的数量，使得人工鱼的数量在达到最优解时出现**冗余**，假设在达到最优规划时，出现两扇区主方向之间夹角小于 45° 的情况很少，不满足限定条件的点很少就对结果的扰动很小，再将不满足条件的点删去，重新计算所覆盖的弱覆盖点业务总量得到满足条件的各基站的规划结果。

针对问题 3，我们采用了 OPTICS 聚类算法对弱覆盖点进行区域聚类，由于题目要求算法的时间复杂度要尽量低，我们引入了**网络划分**以及**加权信息熵**对弱覆盖点数据量进行**压缩**。先将弱覆盖点划分成若干网格单元，再计算每个网格中的加权信息熵，同时计算出每个网格的最小密度，将不满足阈值的网格单元剔除，最后再计算剩余各网格的质心，以此来替代数据集，完成数据的压缩并减少时间复杂度。

关键词：站址选择 网络覆盖 人工鱼群算法 OPTICS 算法

目录

一、问题重述.....	1
1.1 问题背景.....	1
1.2 问题要求.....	1
二、问题分析.....	1
三、模型假设.....	2
四、符号说明.....	3
五、问题一：基于改进人工鱼群算法的站址选择.....	4
5.1 数据预处理.....	4
5.2 改进人工鱼群模型的建立.....	6
5.3 改进人工鱼群算法求解最优站址坐标及类型.....	10
5.4 改进人工鱼群算法灵敏度分析.....	13
六、问题二：考虑扇区角度的站址选择.....	14
6.1 考虑扇区角度的食物浓度模型.....	14
6.2 考虑扇区角度的人工鱼群算法求解结果.....	16
七、问题三：基于 OPTICS 算法的弱覆盖点区域聚类.....	17
7.1 OPTICS 聚类算法的构建.....	18
7.2 基于网络与加权信息熵的改进 OPTICS 聚类算法.....	18
7.3 改进 OPTICS 聚类算法的聚类结果.....	19
7.4 改进 OPTICS 聚类算法与其他聚类算法的对比.....	20
八、模型评价.....	21
8.1 模型优点.....	21
8.2 模型缺点.....	22
九、参考文献.....	22

一、问题重述

1.1 问题背景

随着移动通信技术的发展，各运营商的运营规模也在逐渐增大，这就使得通信网络变得越来越复杂。而 5G 技术的发展使得通信的带宽变大，但基站所能覆盖的范围却在变小。在现网基站覆盖的情况下存在若干弱覆盖区域，现需要在这些弱覆盖区域上建设若干新建基站以解决弱覆盖点的覆盖问题。在实际问题中，除了需要考虑弱覆盖点的覆盖问题以外，还需要满足各基站之间的距离不大于门限 10，并且网络站址的规划需要综合考虑业务量与基站成本的问题。现给出 2500×2500 的栅格区域，需要在该区域上解决如下站址规划以及区域聚类问题：

1.2 问题要求

基于上述背景以及所获取的数据需要建立数学模型解决以下问题：

（1）根据题目中给定的弱覆盖点坐标进行站址规划，在满足规划站址所能覆盖的业务总量占弱覆盖点总业务量的 90% 的基础上使得总成本尽量小。

（2）实际问题中基站并不是圆形覆盖的，其只能在三个扇区的范围内进行覆盖，在每个扇区主方向左右 60° 的区间内基站的覆盖范围线性递减为主方向的一半，并且各主方向之间的角度不能小于 45° 。探讨在上述条件的限制下，是否还能使规划基站所能覆盖到的业务总量占弱覆盖点总业务量的 90% 以上。

（3）将距离小于 20 的弱覆盖点聚为一类，其间需要考虑聚类性质的传递性，并通过一个总时间复杂度较低的方法对所有弱覆盖点进行聚类。

二、问题分析

针对问题一，题目中要求在 2500×2500 的范围内对弱覆盖点的总业务覆盖量进行站址规划，同时还需要考虑所建设的基站成本，并且各基站之间的距离应该大于 10。其中，宏基站覆盖范围为 30，成本为 10；微基站覆盖范围为 10，成本为 1。在建立模型之前需要先对现有基站与弱覆盖点的关系进行分析，通过画图可以发现很多弱覆盖点就在现有基站的半径为 10 的范围内，并且这些点中的大部分都是业务量较大的点。所以规划基站中就不仅包含了新建基站的规划，还需要对现有基站的基站类型与成本进行规划。由于本题数据量较大，可以考虑采用人工鱼群算法对本题的网络基站进行规划。由于现有基站的坐标是确定的，只需要对其基站类型进行规划即可。先求得现有基站类型的最优解后，再求新建基站的最优解，当达到新建基站的最优解时人工鱼的位置与类型即为新建基站的坐标与类型。

题中还要求各基站之间的距离门限大于 10，传统的人工鱼群算法中并无法满足这一限制条件，可以通过设置现有基站半径为 10 的范围内食物浓度为较大的负数来限制新建基站与现有基站之间的距离，以此来模拟人工鱼发现天敌时的逃逸行为；通过设置拥挤度因子来限制新建基站之间的距离，以此来满足题目中各基站间距离的要求。

针对问题二，题目中在问题一的限制条件下又加入了扇区范围以及扇区角度等限制条件。既然扇区的覆盖范围是线性递减的，可以通过初中知识得到该线性函数并得到扇区的覆盖范围；而由于第一问中的限制条件过多，再添加限制条件会使模型的复杂程度指数级上升，最后导致收敛速度缓慢。故对于各扇区之间的夹角不能小于 45° 这一限制条件暂时不加入到人工鱼群算法当中，通过使人工鱼数量冗余使达到最优解时，将不满足扇区角度的解剔除掉，将冗余的解替换上来，假设在达到最优规划时，出现两扇区主方向之间夹角小于 45° 的情况很少，不满足限定条件的点很少，对结果的扰动很小。若通过该方法求出了最优解并满足扇区角度的限制条件则证明该假设成立，否则不成立，需要改变方法重新规划。

针对问题三，要对弱覆盖点进行区域规划，有若干种聚类算法可以选择。但由于本题目中的数据量巨大，一般的聚类算法可能不会得到好的聚类结果。通过各种聚类算法的对比可以采用在 DBSCAN 聚类算法基础上经优化的对参数不敏感的 OPTICS 聚类算法进行聚类。除了需要对弱覆盖点进行很好地聚类以外，还需要满足聚类算法总时间复杂度尽量低，OPTICS 聚类算法虽然在聚类结果上表现较好，但是其时间复杂度较高，可以引入网络划分以及加权信息熵对弱覆盖点数据进行压缩，减少算法运算量，使 OPTICS 聚类算法的时间复杂度降低。

三、模型假设

1. 假设新建基站存在工作和休眠两种状态，且各新建基站可以切换这两种状态。

若在给定的区域内随机建设 N 个宏基站与微基站，并且在该区域内新建基站的密度足够大，有冗余。假设新建基站存在着工作和休眠两种状态，并且新建基站可以随意切换这两种状态，那么经过群智能优化算法的求得最优覆盖方案之后，只需要将结果中处于工作状态的新建基站的坐标以及类型提取，将处于休眠状态的基站数据删除，即可得到题目所需的求解结果。

2. 假设在达到最优站址分布时，两站址之间距离小于等于 10 的情况很少。

通过思考不难发现，最优站址分布一定是各站址之间相对分散，使各站址之间的覆盖范围尽量没有重合区域。但是由于弱覆盖点的分布并不均匀，总会出现求得站址分布的最优解时，存在两站点之间距离小于等于 10 的情况。若假设这种情况较少的条件下，就可以通过限制后续人工鱼群算法中的拥挤度因子时这种情况的次数进一步减少，之后再通过限制两站址之间的距离对算法求解结果进行微调，以求得满足题目

条件的最优解。

3.假设业务量与小于 10 的弱覆盖点对最优解的影响可以忽略。

由于业务量小于 10 的弱覆盖点数量占总弱覆盖点数量的 2/3，但业务量却只占不到 4%。为了减少模型的运算量，将这些弱覆盖点剔除并将剩余弱覆盖点代入模型求解，但仍然以剔除这些弱覆盖点前的业务总量的 90%作为模型中的目标，这样可以保证模型求解得出的结果可以覆盖弱覆盖点总业务量的 90%以上，多于 90%的部分即为被剔除的弱覆盖点的业务量。由于这些点的业务量与业务总量相比非常少，假设这些弱覆盖点对最优解的影响可以忽略，则模型求得的结果即满足问题的最优解。

4.假设在达到最优规划时，出现两扇区主方向之间夹角小于 45° 的情况很少。

由于人工鱼群算法较为复杂，题目中所给出的数据量以及限制条件也比较多，为了提高算法的运算速度，减少运算量，在最初人工鱼群算法进行规划时并不把两扇区主方向之间的夹角应大于等于 45° 的限制条件加入进去。通过增加人工鱼的数量，使得人工鱼的数量在达到最优解时出现冗余，再将主方向夹角小于 45° 的点删去，重新计算所覆盖的弱覆盖点业务总量。假设在达到最优规划时，出现两扇区主方向之间夹角小于 45° 的情况很少，不满足限定条件的点很少，对结果的扰动很小，该算法可行并可以求出最优解。

四、符号说明

符号	符号说明
L_i	新建基站类型
$d(s_i, p)$	弱覆盖点与新建基站 s_i 之间的距离
Q_i	对应弱覆盖点的业务量
X_i	一条人工鱼当前状态
n_f	状态为 X_i 的鱼邻域内的同类数量
$f_1(X)$	规划基站所覆盖的总业务量
$f_2(X)$	规划基站所花费的总成本
$Visual$	人工鱼的视野范围
$center(X_i)$	状态为 X_i 的人工鱼同类的中心位置
$n_{\max}$	邻域内人工鱼的最大数目
δ	拥挤度因子
α	极值接近水平
$d_{i,j}$	某条状态为 X_i 的鱼邻域内某一同类与其之间的距离
$r_{i,j}(\theta)$	第 i 个基站对应的第 j 个扇区主方向的角度
r_s	弱覆盖点的角度

五、问题一：基于改进人工鱼群算法的站址选择

5.1 数据预处理

在建立模型之前，我们将附件一中的弱覆盖点数据统计为表 1 弱覆盖点业务量区间分布表：

表 1 弱覆盖点业务量区间分布				
业务量区间	弱覆盖点数量	占比	区间内总业务量	占比
<1	56925	31.14%	18642	0.26%
1-10	64487	35.28%	259891	3.68%
10-30	28072	15.36%	500445	7.09%
30-50	10269	5.62%	398594	5.65%
50-100	10450	5.72%	735032	10.42%
100-500	10828	5.92%	2202007	31.21%
≥500	1776	0.97%	2941620	41.69%

通过表 1 不难看出，业务量小于 1 的弱覆盖点总共有 56925 个占有所有弱覆盖点的 31.14%，而这 31.14%的弱覆盖点的业务量仅占总业务量的 0.26%；同样可以看出业务量在 1-10 之间的弱覆盖点占比为 35.28%，而其业务量仅占业务总量的 3.68%。通过上述对比不难发现这样一个结论：**96%以上的业务量集中在前 1/3 的弱覆盖点中，另外 2/3 的弱覆盖点提供了仅 4%的业务量。**题目要求弱覆盖点总业务量的 90%被规划基站覆盖，为了简化后续模型的运算量，我们剔除掉业务量小于 10 的弱覆盖点，业务总量剩余 96%，大于题目所要求的 90%，剩余弱覆盖点业务量分布热力图如图 1 所示：

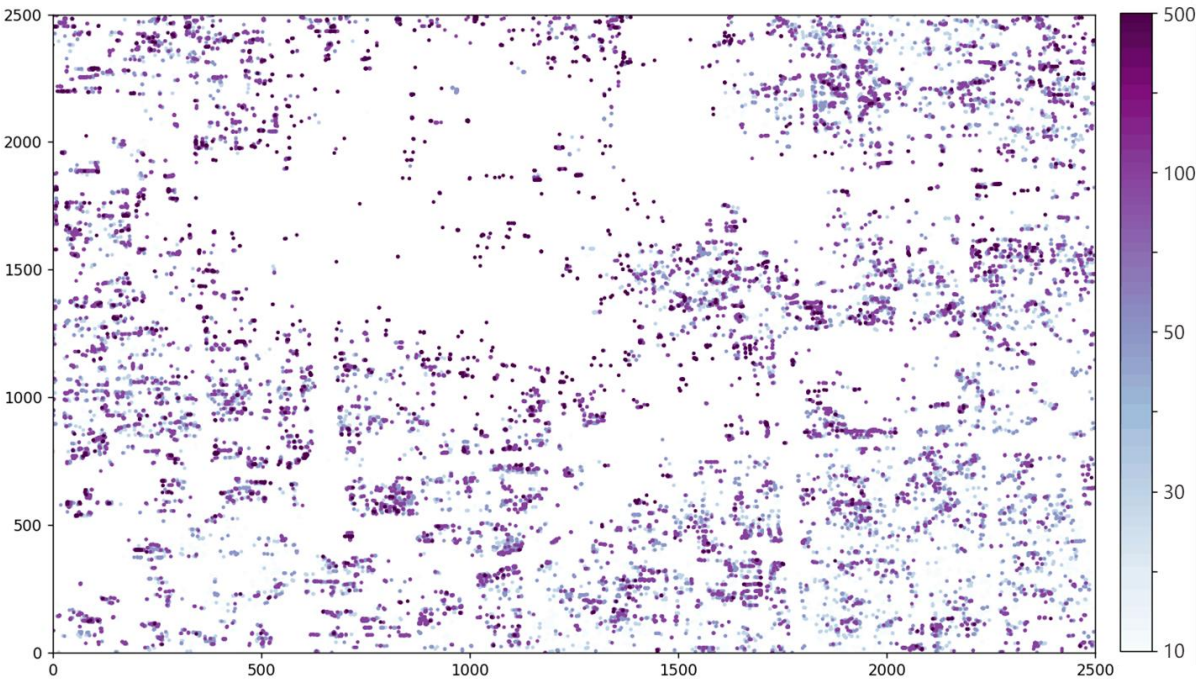


图 1 弱覆盖点业务量分布热力图

根据题目要求，新建站址与现有站址之间的门限应大于 10，我们将附件一：弱覆盖栅格数据与附件二：现网站址坐标绘制在同一张图上，并以现网站址坐标为圆心以 10 为半径画圆，该区域即代表新建站址所不能出现的区域，结果如图 2 所示：

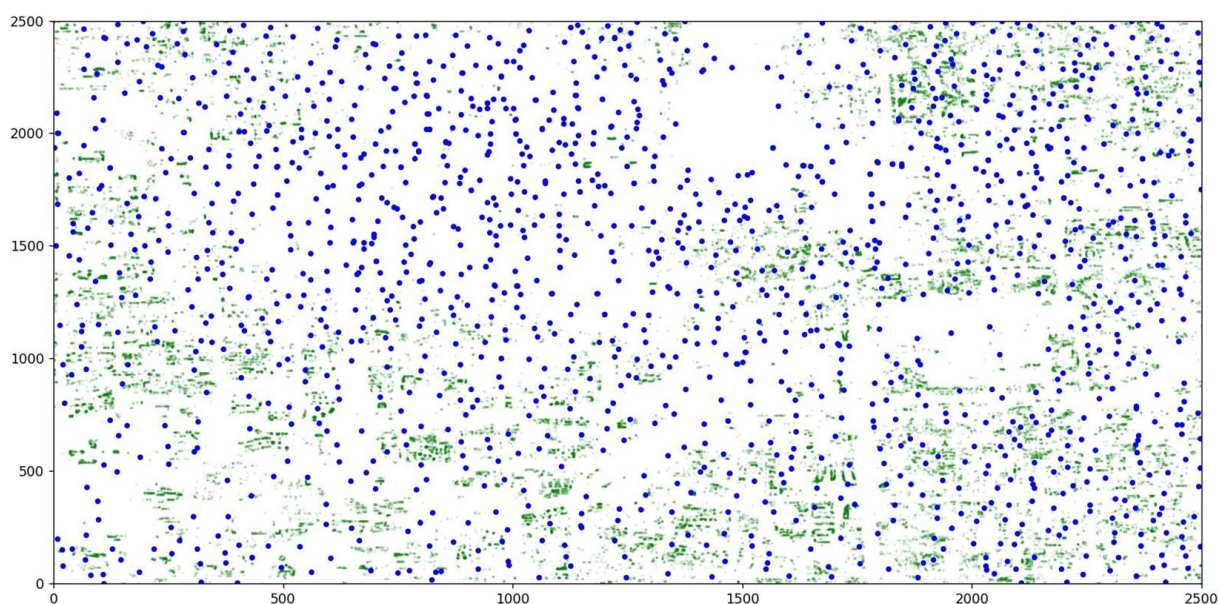
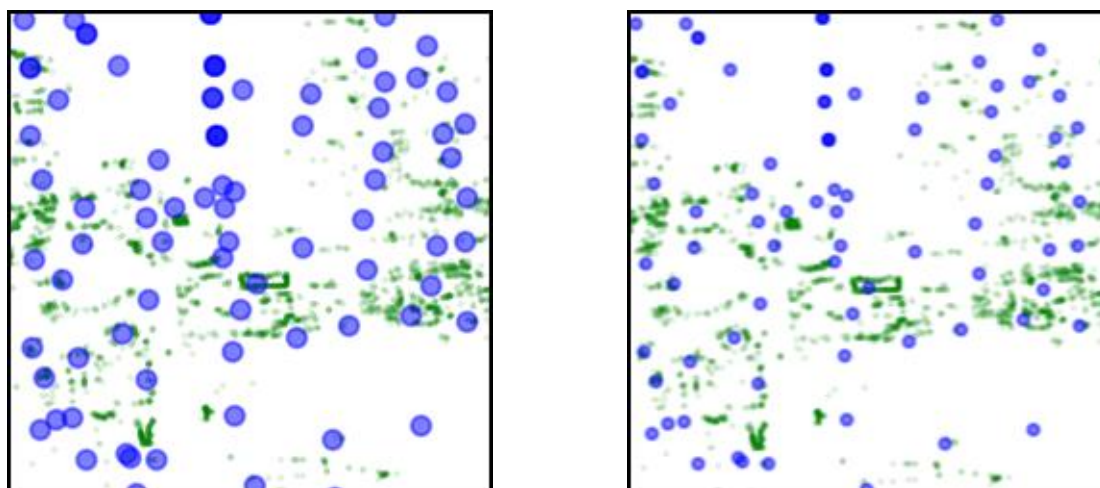


图 2 弱覆盖点与现有站址分布图

其中绿色点表示弱覆盖点，蓝色圆形表示现有站址附近半径为 10 的区域。通过观察图 2 我们发现，有若干弱覆盖点被现有基站所覆盖到，为了更清晰的看清弱覆盖点被现有基站覆盖的情况，我们分别画出了现有基站附近半径为 10 和 30 的范围，结果如图 3 所示：



(a) 现有基站半径为 30 的范围（部分）

(b) 现有基站半径为 10 的范围（部分）

图 3 弱覆盖点被现有站址覆盖情况

观察图 3 不难发现，确实存在若干弱覆盖点被现有站址所覆盖的情况，故要使弱覆盖点总业务量的 90% 被规划基站所覆盖，则必须将现有基站与新建基站综合考虑，即

规划基站中包含了现有基站与新建基站。

5.2 改进人工鱼群模型的建立

人工鱼群算法是李晓磊等人在 2002 年提出的群智能优化算法，该算法的核心本水域中营养物质最多的地方也就是鱼群最多的地方，该算法根据模拟水域中鱼群的觅食行为从而实现寻优。将该算法应用于本题其核心即变为：弱覆盖点最多的地方也就是基站最多的地方。由李晓磊等人提出的传统的人工鱼群算法包括鱼的觅食、聚群以及追尾行为，但本题除了需要考虑新建基站的覆盖范围与成本、弱覆盖点的分布以外还需考虑到各站点之间的门限应大于 10。传统的人工鱼群算法通过觅食、聚群以及追尾行为并不能解决站址之间门限大于 10 这个要求，于是我们改进了传统的人工鱼群算法，仿照李晓磊等人的研究引入了鱼群的逃逸行为来满足各站址之间的门限大于 10。算法的建立步骤如下：

① 确定食物浓度

在基于假设 1 的基础上，设所有的规划基站为集合 $S = \{s_i, i = 1, 2, \dots, N\}$ ，每个基站的覆盖范围可以表示为以基站坐标为圆心，以 R_i 为半径的圆，那么每个新建基站都可以表示为 $s_i = (x_i, y_i, L_i, R_i)$ ，其中 L_i 表示规划基站的类型，其中宏基站该值为 1，微基站该值为 2，则 R_i 对应为 30 或 10。则新建基站为四维列向量，现有基站为二维列向量。设附件一中给定的弱覆盖点坐标为 $p(x, y)$ ，则弱覆盖点与规划基站 s_i 之间的距离为：

$$d(s_i, p) = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} \quad (1)$$

设弱覆盖点被新建基站覆盖为事件 r_i ，该事件发生的概率为 $P(r_i)$ ，则该事件发生的概率为：

$$P(r_i) = \begin{cases} 1, & d(s_i, p) \leq R_i \\ 0, & d(s_i, p) > R_i \end{cases} \quad (2)$$

设规划基站集为 Z ，那么规划基站集 Z 中只要有一个基站覆盖了该弱覆盖点，就可以认为该弱覆盖点被覆盖。设弱覆盖点 (x, y) 被规划基站集 Z 覆盖的概率为 $P(x, y, Z)$ ，则有：

$$P(x_i, y_i, Z) = P(\bigcup_{i=1}^n r_i) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(x_i, y_i, s_i)) \quad (3)$$

此时，公式（3）中的概率 $P(x, y, Z) = 1$ ，则规划基站所覆盖的总业务量为：

$$f_1 = \sum_{i=1}^n P(x_i, y_i, Z) \cdot Q_i \quad (4)$$

其中， Q_i 为对应弱覆盖点的业务量。规划基站所花费的总成本为：

$$f_2 = \sum_{j=1}^n C_{i,j} \quad (5)$$

其中， j 表示所选取的第 j 个规划基站， i 表示该规划基站的类型（宏基站或微基站）。

要在总业务量尽可能多的情况下使成本尽可能小，这就是一个多目标优化的问题，为了简化模型运算，我们通过加权的方法形成目标的线性组合，将多目标转化为单目标，设单位业务量获得的收益为 1，则总目标优化函数为：

$$F(X) = w_1 f_1 - w_2 f_2 \quad (6)$$

其中， $0 < w_1 < 1$ ； $0 < w_2 < 1$ ； $w_1 + w_2 = 1$ ； w_1, w_2 为子目标函数的权重，它们的值需要根据后续模型算法进行多次调试求得最优权重。则 $F(X)$ 即为人工鱼群模型中的食物浓度。

对现有基站和规划基站分别求解，先求出现有基站的基站类型以及所覆盖的弱覆盖点的业务总量，再在后续算法中设置新建基站的 $f_1(X)$ 等于剔除数据前业务总量的 90% 与现有基站所覆盖的业务总量之差，从而实现对现有站址与新建站址的最优规划。

② 觅食行为

设一条人工鱼当前的状态为 X_i ，其视野范围为 $Visual$ ，步长为 $Step$ ，其当前视野方向为 X_v ，若在当前视野方向上某点的状态比当前位置的状态更优，则该鱼向该点方向前进一步，该鱼状态变为 X_{next} ；否则该鱼继续巡视其它方向的其他位置。若巡视多次仍然没有找到更优位置，则该鱼向随机方向前进一步。找到更优位置的过程可以表示为：

$$x_i^V = x_i + Visual \cdot Rand() \quad (7)$$

$$X_{next} = \frac{X_v - X}{\|X_v - X\|} \cdot Step \cdot Rand() \quad (8)$$

其中， $i = n \cdot Rand()$ ；状态 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ；状态 $X_v = (x_1^V, x_2^V, \dots, x_n^V)$ ； $Rand$ 函数为产生 0 到 1 之间的随机数。本题中的觅食行为即为新建站址寻找弱覆盖点的过程。

③ 逃逸行为

由于本题不仅要求新建站址之间的距离门限为 10，还要求新建站址与现有站址之间的距离门限也为 10，传统的人工鱼群算法并无法满足后者的要求，故我们根据上述觅食、行为模拟出人工鱼群的逃逸行为。

逃逸行为主要作用于人工鱼群的初始阶段。设以现有站址坐标为圆心半径为 10 的范围内食物浓度为-50000（弱覆盖点中业务量最大值为 47795）。这样人工鱼在初始状态下执行觅食行为时，由于该算法的寻优性，人工鱼会自动远离现有站址。人工鱼的觅食以及逃逸行为如图 4 所示：

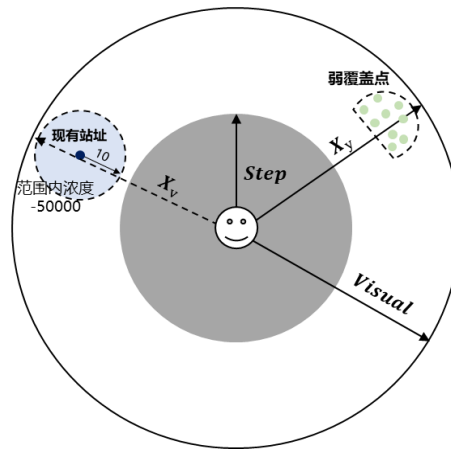


图 4 人工鱼觅食及逃逸行为示意图

如图 4 所示，假设当前人工鱼在该位置上的食物浓度为 0，当人工鱼沿着 X_v 方向看去时，正好在该方向的视野范围内存在现有站址，在现有站址半径为 10 的范围内的位置上食物浓度均为-50000，为了使自身食物浓度更高，该人工鱼会选择避开这一范围并在另一个视野方向重新寻找更优位置。假设此时人工鱼看向 X_y 方向，在这一方向上存在若干弱覆盖点使得该条人工鱼位于该方向上的某一位置时，自身的食物浓度变高，那么该鱼就会向该方向移动一个 $Step$ 的距离。而对于每一条鱼每一次都会对视野范围内存在的位置进行判断，若该位置的食物浓度大于当前位置，则向该位置移动一步。

④ 聚群行为

设一条人工鱼当前的状态为 X_i ，则该鱼邻域内某一同类与其之间的距离为 $d_{i,j}$ ，而

$$d_{i,j} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \quad (9)$$

设该鱼邻域内的同类数量为 n_f ，该鱼邻域内的同类为 $X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_n}$ ，则 X_i 邻域内

的同类鱼群矩阵为:

$$(X_i, X_{i-1}, \dots, X_{i-n})^T = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{iN} \\ a_{(i-1)1} & a_{(i-1)2} & \cdots & a_{(i-1)N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-n)1} & a_{(i-n)2} & \cdots & a_{(i-n)N} \end{pmatrix} \quad (10)$$

设其同类的中心位置为 $center(X_i)$ ，其表达式为:

$$center(X_i) = \underset{j=i, i-1, \dots, i-n}{most} (a_{j1}, a_{j2}, \dots, a_{jN}) \quad (11)$$

其中， $most$ 表示求取同类鱼群矩阵在每列出现次数较多的分量值；若

$$\frac{F_{center}}{n_f} > \delta F_i \quad (12)$$

则表明在同类鱼群的中心食物较丰富并且不太拥挤，该鱼向鱼群中心位置前进，否则继续执行觅食行为。公式（13）中 δ 为拥挤度因子，其公式为:

$$\delta = \frac{1}{\alpha n_{\max}} \quad (13)$$

其中， α 表示接近水平； $n_{\max}$ 表示在该邻域内人工鱼的最大数目。以本题中新建基站之间的距离门限是 10 为例：以某一弱覆盖点的坐标为圆心，以门限 10 为半径画圆，则在该圆上最多存在 5 个点使得各点之间的距离大于 10。故对新建站址来说，设接近水平为 100%，则 $\delta=0.2$ ；而由于现有站址的坐标是固定的，所以对现有站址采取李晓磊等人研究中最优拥挤度值，即 $\delta=0.618$ 。

⑤ 追尾行为

设一条人工鱼当前的状态为 X_i ，并设该鱼邻域内 $F(X)$ 值最大的同类为 X_j 。若 $F_j / n_f > \delta F_i$ ，则表明该同类附近食物较丰富并且不太拥挤，该鱼向该同类方向前进，否则继续执行觅食行为。经改进的人工鱼群算法的流程图如图 5 所示

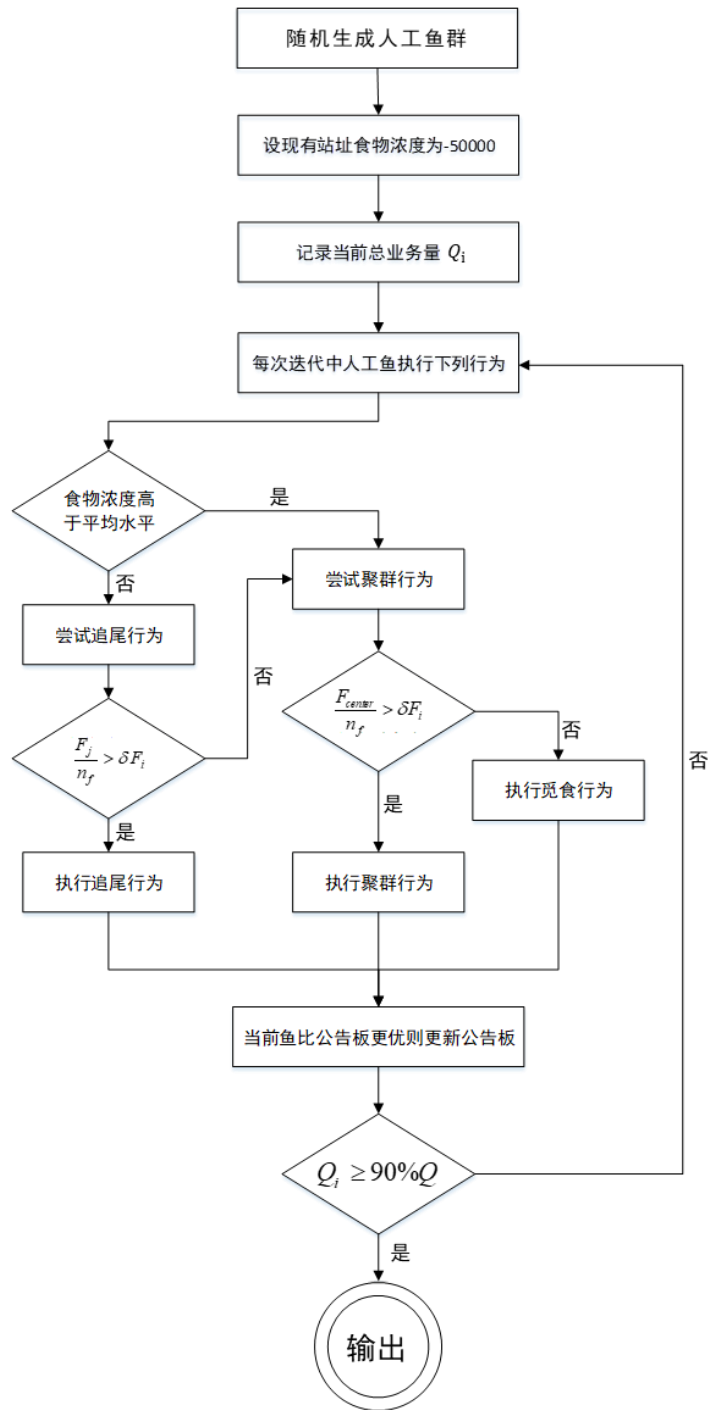


图 5 改进人工鱼群算法的最优站址规划流程图

5.3 改进人工鱼群算法求解最优站址坐标及类型

将上述改进人工鱼群算法通过 python 求解得到最优站址的规划结果。经规划，现有基站与新建基站共覆盖弱覆盖点总业务量为 6365476.37，占弱覆盖点总业务量的 90.21%。规划基站共有 1012 个，其中现有基站有 805 个，新建基站的数量为 207 个。各规划基站坐标及类型如表 2 所示；

表 2 规划基站的坐标及类型（部分）

坐标	类型	坐标	类型	坐标	类型	坐标	类型
.....	...		...		...		...
(634,1905)	1	(2192,2211)	1	(345,1072)	1	(1340, 2285)	1
(1916,2123)	1	(346,1561)	1	(1866,442)	1	(853, 1964)	1
(887,2191)	1	(314,1353)	1	(1666,1230)	2	(854, 1961)	1
(962,1547)	1	(1549,364)	1	(1432,1405)	2	(812, 2170)	1
(923,1145)	1	(1256,2446)	1	(2268,591)	1	(813, 2167)	1
(2203,1520)	1	(994,1593)	1	(2402,840)	1	(794, 1921)	1
(1287,1933)	1	(1318,1447)	1	(2435,1924)	1	(794, 1922)	1
(408,914)	1	(1379,1794)	1	(1938,154)	1	(866, 1226)	1
(2208,1812)	2	(1090,1109)	2	(897,2014)	1	(1326, 2234)	1
(2035,1769)	2	(1796,1239)	2	(316,2134)	1	(1329, 2218)	1
(337,1928)	1	(1101,1590)	1	(771,233)	1	(1345, 2268)	2
(1249,1855)	2	(160,1691)	2	(2130,2016)	2	(1321, 2326)	1
(652,1983)	1	(1312,1473)	1	(2234,2353)	1	(1536, 1164)	1
(614,2386)	1	(1378,1426)	1	(108,42)	1	(1803, 1311)	1
.....	...		...		...		...

由于模型所求出的结果数据量过多，在论文中不便全部展示，详细数据请见附录：各规划基站分类型坐标。在表 2 中类型 1 代表宏基站；类型 2 为微基站。为了更直观的看出我们的求解结果是否符合题目要求，我们绘制了新建站址与所有现有站址的分布图，如图 6 所示：

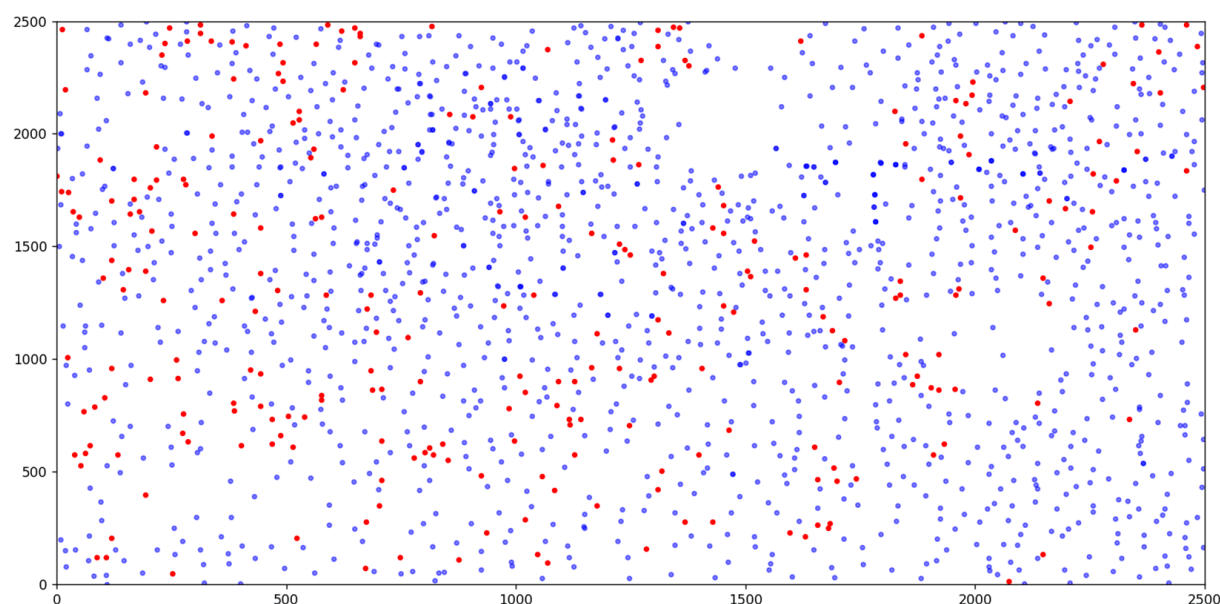


图 6 新建基站与所有现有基站分布图（1）

图 6 是以各规划基站的坐标为圆心半径为 10 的范围，其中红色的点代表新建基站，蓝色的点代表现有基站。通过观察图 6 我们可以发现，新建基站与现有基站之间满足题目所要求的各基站之间距离的门限大于 10 的要求。在图 6 中存在一些范围重合

的情况，这说明两基站之间的距离在 10~20 之间，并不代表着两基站之间的距离小于等于 10。图 6 中并不存在某一圆心在另一圆的半径内的情况。这说明该改进人工鱼群模型很好的满足了题目的要求。

在得到规划基站所覆盖的业务量为弱覆盖点业务总量的 90%以上及各规划基站之间门限大于 10 的最优规划基站的坐标及类型后，各规划基站的分布情况如图 7 所示：

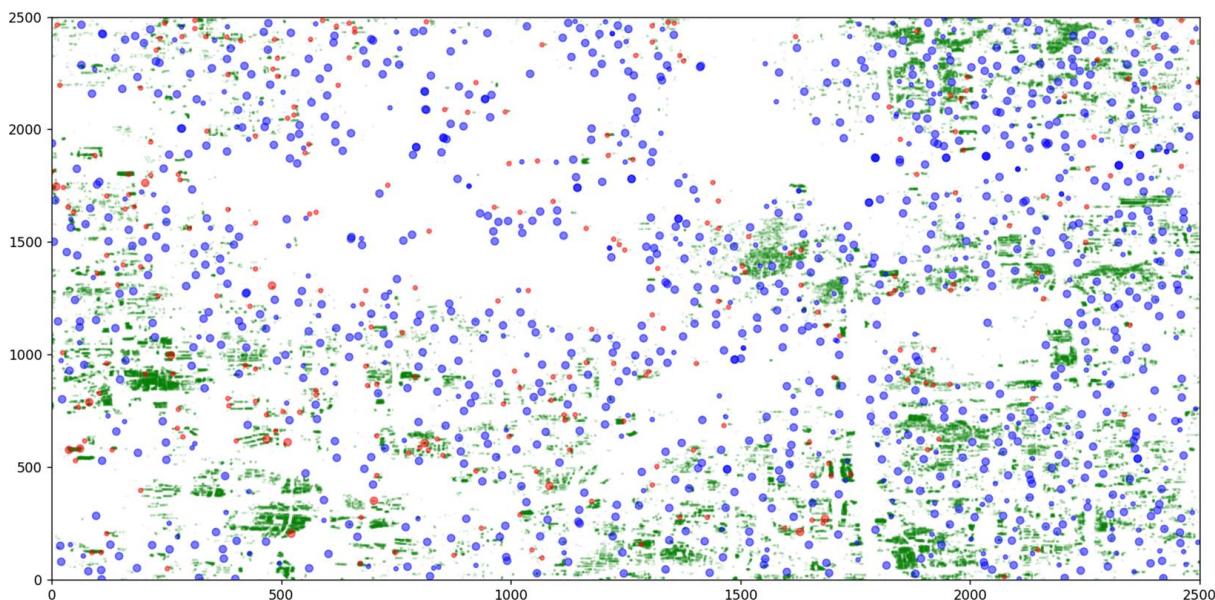


图 7 规划基站分布图

在图 7 中，绿色的点为附件 1 中所有的弱覆盖点；红色的圆是以新建站址为原点，其基站类型的覆盖范围为半径画的圆，大圆代表该站址为宏基站，小圆代表该站址为微基站；蓝色的圆为规划基站中的现有基站，其参数同新建基站。宏基站与微基站的分布如图 8 所示：

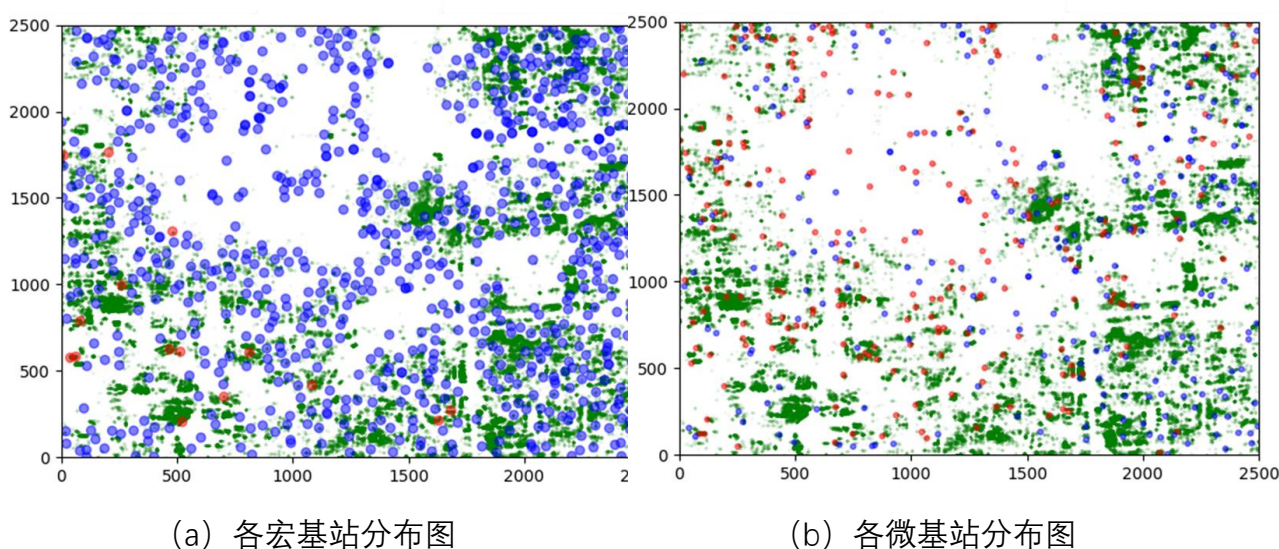


图 8 宏基站与微基站分布图

图 8 中各参数同图 7，综合图 8 与图 7 我们发现：在规划基站覆盖了弱覆盖点业务总量的 90%以上时，仍有大部分弱覆盖点没有被覆盖到。结合表 1 中弱覆盖点业务量区间分布的数据，不难发现，只要规划基站覆盖到弱覆盖点业务量排名中前 10%的点即可将弱覆盖点业务总量的 90%都覆盖到。据此分析可以认为该结果是合理的。

5.4 改进人工鱼群算法灵敏度分析

通过改进人工鱼群算法得到上述结果以后，人工鱼群算法对现有基站与新建基站计算时的收敛速度如图 9 所示：

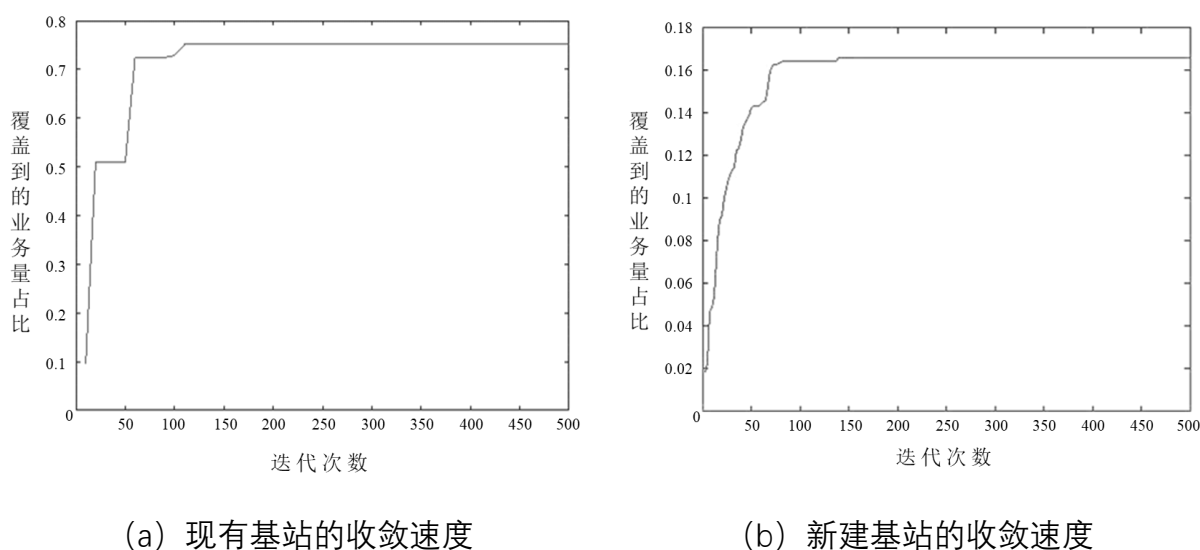


图 9 改进人工鱼群算法的收敛速度

图 9 是当初始生成的人工鱼数量为 300 时的收敛速度。以新建基站的收敛速度为例，将人工鱼的数量由 300 减少为 50 以及增加为 500 时，其收敛速度如图 10 所示：

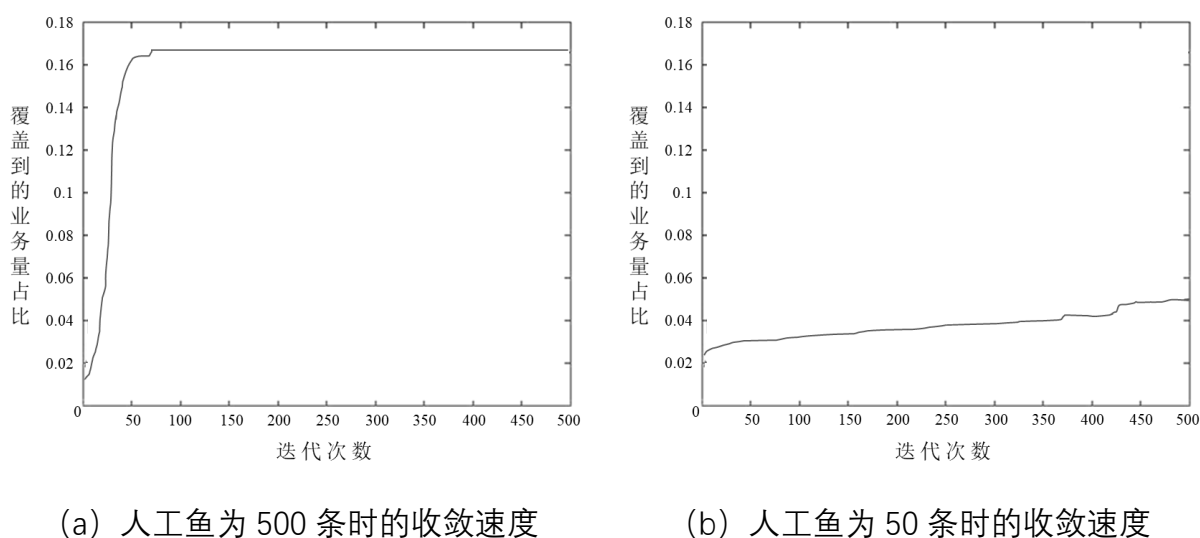


图 10 不同鱼群数量算法的收敛速度

通过比对不同鱼数量时算法的收敛速度不难看出，当生成的人工鱼数量越多时，算法的收敛速度越快；人工鱼数量越少时算法收敛速度越慢甚至可能不收敛。针对于本题，人工鱼群算法要求可建造的新建基站数量要足够多，若本题要求新建基站的数量不得超过 50 那么人工鱼群算法将不再适用本题。

六、问题二：考虑扇区角度的站址选择

在问题一的基础上，题目又给定了每个基站并不是完全的圆形覆盖，而是各基站分别有 3 个扇区，其中各扇区主方向上的覆盖范围最大，而在主方向左右各 60° 的范围内该基站的覆盖范围线性减少，在 60° 时减少到最小，为原覆盖范围的 $1/2$ 。根据题目的要求可以绘制出各基站的最广覆盖角度与最小覆盖角度，如图 11 所示：

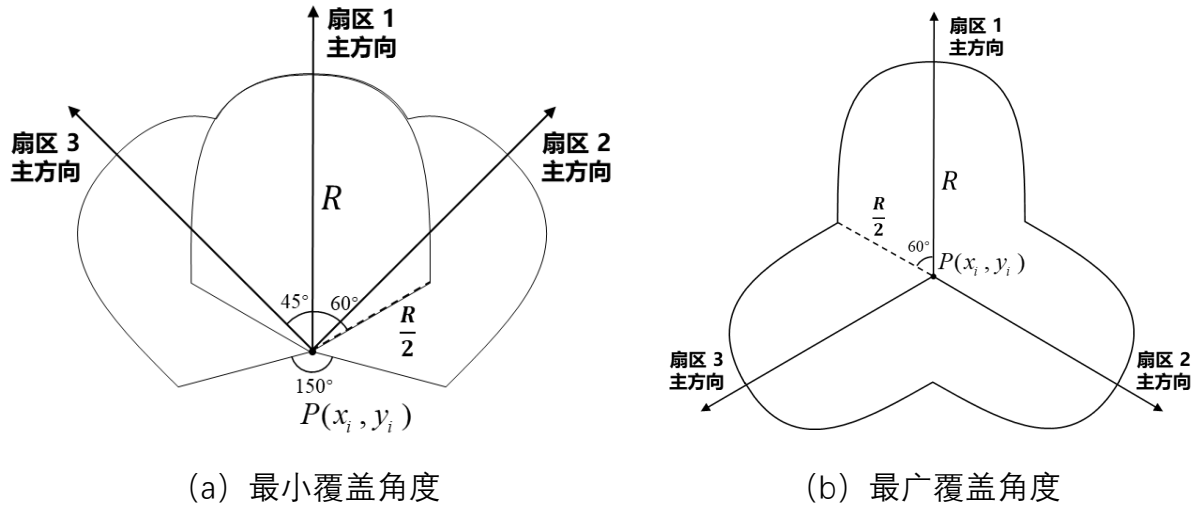


图 11 基站覆盖角度范围的区间端点情况

通过图 11 不难发现，各基站的覆盖角度在 $210^\circ \sim 360^\circ$ 之间，不同覆盖角度下的覆盖面积也有所不同，但这都是由基站的各扇区主方向所决定的，但其只会影响前述人工鱼群算法中的食物浓度部分，故现对前述人工鱼群算法中食物浓度模型进行改进。

6.1 考虑扇区角度的食物浓度模型

设各点正上方为起始角度为 0° ，各基站各扇区主方向的角度为 $r_{i,j}(\theta)$ ，其中 i 为第 i 个基站， $i=1,2,\dots,N$ ； j 为第 i 个基站对应的第 j 个扇区， $j=1,2,3$ 。设弱覆盖点被新建基站覆盖为事件 r_i ，该事件发生的概率为 $P(r_i)$ ，则该事件发生的概率变为：

$$P(r_i) = \begin{cases} 1, d(s_i, p) \leq kR_i \\ 0, d(s_i, p) > kR_i \end{cases} \quad (14)$$

其中， k 为主方向 60° 范围内覆盖范围按线性缩小的系数，在主方向左右 60° 时，覆

盖范围按线性减少到原来的一半，则主方向 60° 范围内的覆盖范围可以表示为：

$$\frac{r(\theta)-0}{r(\theta)-\frac{\pi}{3}} = \frac{y-1}{y-\frac{1}{2}} \quad (15)$$

即：

$$y = \frac{-3}{2\pi} r(\theta) + 1 \quad (16)$$

若设弱覆盖点的角度为 r_s ， $s=1,2,\dots,n$ ，则该系数 k 可以表示为：

$$k = \begin{cases} \frac{-3}{2\pi} r(\theta) + 1, & |r_s - r_{i,j}| \leq \frac{\pi}{3} \\ 0, & |r_s - r_{i,j}| > \frac{\pi}{3} \end{cases} \quad (17)$$

其中， $r(\theta) = |r_s - r_{i,j}|$ ，将公式（14）中经修改后的弱覆盖点被覆盖的概率替换公式（2）中的概率，并将其代入到公式（3）—公式（6）即可得到考虑扇区角度的食物浓度。**假设 4** 中判定各扇区主方向夹角是否满足限定条件的伪代码如下：

Algorithm # 判断两个角度之间夹角是否小于 45°

def judge_angle(angle_1, angle_2):

```

1:     diff = angle_1 - angle_2
2:     if diff < 0:
3:         diff = diff * -1
4:     if diff > 180:
5:         diff = diff - 180
6:     if diff < 45:
7:         return True
8:     else:
9:         return False
10:
11: # 遍历鱼群中每一条鱼
12: for i in range(len(fish_group)):
13:     # 判断每条鱼两扇区主方向之间是否出现夹角小于  $45^\circ$  的情况
14:     # theta1, theta2, theta3 分别为鱼的三个角度
15:     if judge_angle(theta1, theta2) or judge_angle(theta2, theta3) or judge_angle(
        theta1, theta3):
16:         # 若出现有夹角小于  $45^\circ$  情况，则把鱼从鱼群中剔除
17:         fish_group.pop(i)

```

6.2 考虑扇区角度的人工鱼群算法求解结果

将新食物浓度模型代入到改进人工鱼群模型中，仍然执行觅食、聚群、追尾以及逃逸行为，算法流程与图 5 相同，通过 python 对改进人工鱼群算法求解得到结果如表 3 所示：

表 3 考虑扇区角度的规划基站数据（部分）									
坐标	类型	角度 1	角度 2	角度 3	坐标	类型	角度 1	角度 2	角度 3
.....	...					...			
(268,924)	2	216	171	261	(959,500)	2	216	171	261
(275,400)	2	216	171	261	(245,789)	2	108	63	153
(270,1269)	2	108	63	153	(1876,578)	2	36	351	81
(281,653)	2	72	27	117	(1242,468)	2	36	351	81
(287,867)	2	288	243	333	(786,121)	2	216	171	261
(287,1484)	2	288	243	333	(1109,313)	2	288	243	333
(288,666)	1	288	243	333	(2169,1096)	2	216	171	261
.....	...					...			

同问题 1 一样，由于所求结果数据量过多，在论文中不便展示，详细数据请见附录：考虑扇区角度的规划基站数据。经规划，现有基站与新建基站共覆盖弱覆盖点总业务量为 6427830.08，占弱覆盖点总业务量的 91.09%。规划基站共有 1404 个，其中现有基站有 848 个，新建基站数量为 556 个。通过图 12 可以看出，新建基站数量增多的情况下，改进人工鱼群算法中的逃逸行为仍然可以很好的限制各基站之间的距离大于 10。图 12 中红色为新建基站，蓝色为现有基站。

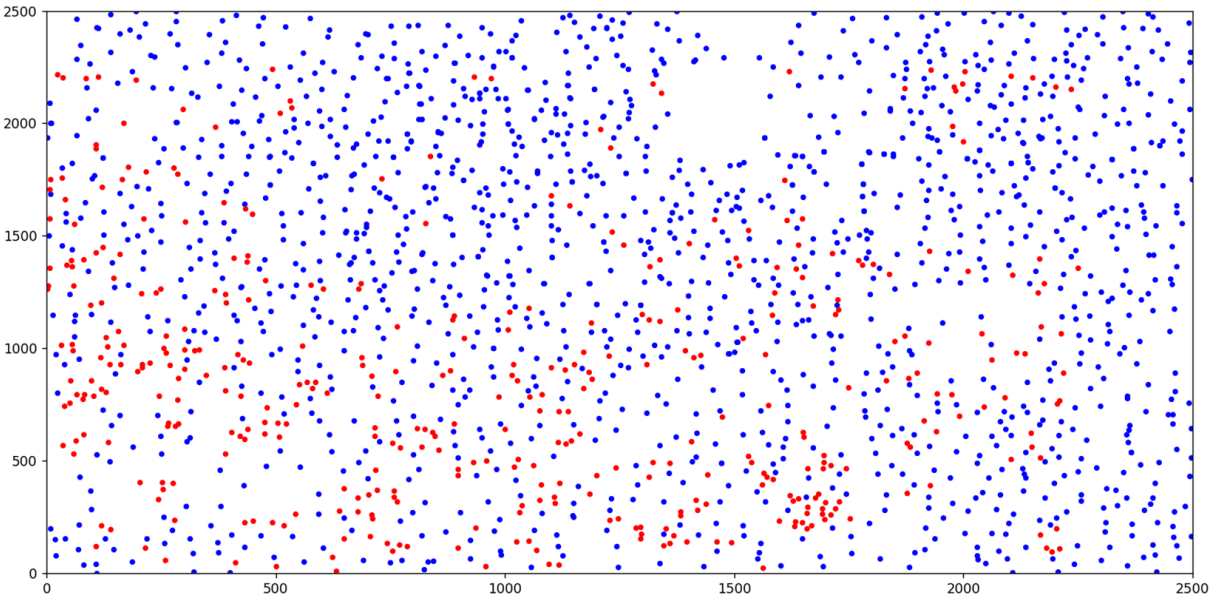


图 12 新建基站与所有现有基站分布图（2）

将问题 1 与问题 2 中结果对比可以发现：在各基站覆盖范围由整圆减小为三个扇区后，仍然使得规划基站所覆盖的业务总量超过弱覆盖点业务总量的 90%，但规划基

站数量大幅增长。但在规划基站数量增长的同时，对现有站址的规划数量基本不变，对新建站址的规划数量大幅增长，这说明现有站址的位置较好，当覆盖范围由圆域变为三个扇区后，出现了现有站址对附件弱覆盖点覆盖不到的情况，需要新建基站来弥补现有基站所覆盖不到的地方。所以我们可以认为，本题的移动通信网络站址规划是以现有站址为主以新建站址为辅的站址规划，这一点也可以从问题一的结果：当规划站址所覆盖的业务量达到弱覆盖点业务总量的 90%以上时，现有站址覆盖了业务总量的 70%，而新建基站只覆盖了 20%。

七、问题三：基于 OPTICS 算法的弱覆盖点区域聚类

聚类算法可以分为基于距离的聚类、基于密度的聚类、基于联系性的聚类等等若干种，若要使聚类方法所用的总时间复杂度尽量低，则需要在若干种聚类算法中找到表现较优的一种，常见聚类算法的聚类结果如图 13 所示：

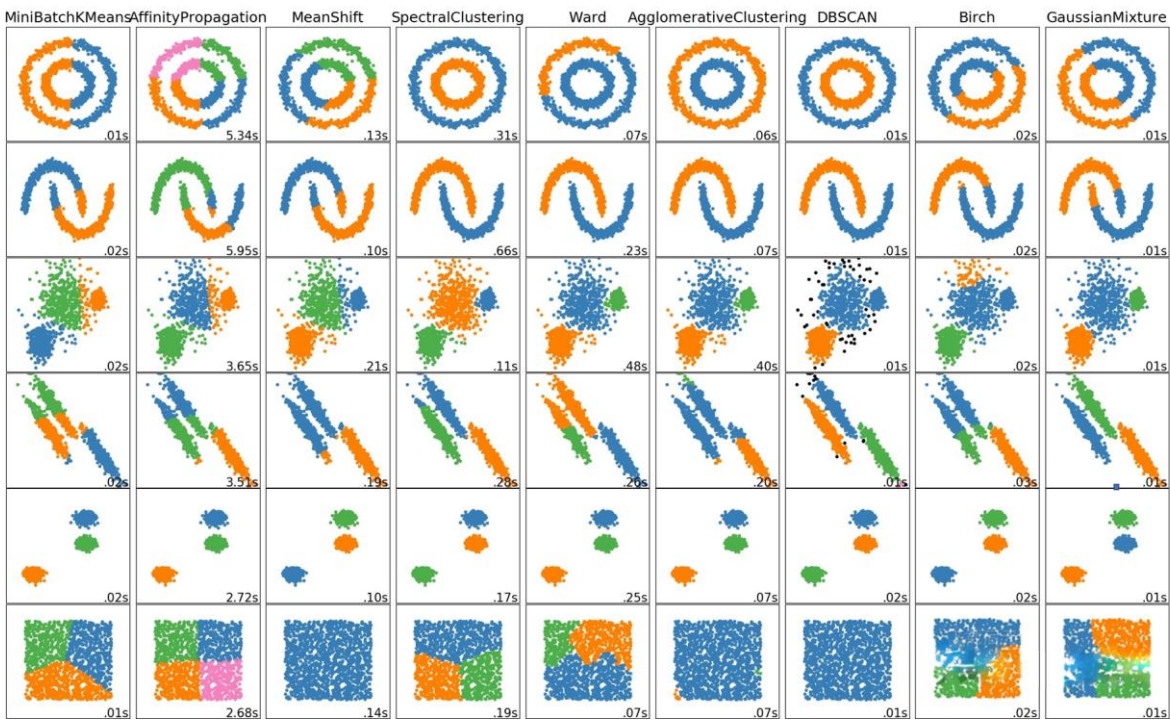


图 13 常见聚类算法的聚类结果

图 13 是 sklearn 文档聚类算法中的图示，通过比对图 13 中的各种聚类算法的聚类结果可以发现，在这些聚类算法中 DBSCAN 聚类算法的聚类结果较好。而 DBSCAN 聚类算法运行前需要手动设置邻域半径及邻域最小点数。结合本题来看，题目中仅给出覆盖点的距离不大于 20，即邻域半径为 20，但邻域最小点数仍无法确定。相比较之下，OPTICS 聚类算法对于初始参数邻域半径和邻域最小点数的敏感度较低。因此，为防止手动输入参数造成的误差，我们决定采用 DBSCAN 聚类算法的优化算法——OPTICS 聚类算法。

7.1 OPTICS 聚类算法的构建

OPTICS 聚类算法是密度聚类算法中的一种，它并不直接对数据进行聚类，而是生成一个基于数据密度结构的簇排序，由于 OPTICS 聚类算法是在 DBSCAN 聚类算法的基础上优化而来的，所以我们可以通过这个簇排序找到任何参数的 DBSCAN 聚类算法的结果。

DBSCAN 聚类算法也是基于密度的聚类算法当中的一种，基于密度的聚类算法主要是在某一点的 ε 范围内寻找与其临近的点，根据这些临近的点来衡量该点的密度，如果与该点临近的点的数量超过了所设置的点数量的最小阈值 $MinPts$ ，则说明该点在一个簇内，我们将该点称为核心点；若该点不在这个簇的核心而是在这个簇的边界，则称之为边界点。传统 OPTICS 聚类算法的建立过程如下：

step1: 输入 ε 和 $MinPts$

step2: 选取核心点

step3: 计算其他点到核心点的欧氏距离，距离值在 ε 的所有点为一类，即簇 α 。

step4: 抛除簇 α 中所有点包括核心点，重复步骤 2-3，得到不同类簇。

由于 OPTICS 聚类算法与 DBSCAN 聚类算法是比较常用的聚类算法，故对该算法中的专有名词如核心距离、可达距离等的定义本文不再赘述。在 OPTICS 聚类算法中，本题是要将距离不大于 20 的弱覆盖点聚为一类，故在本题中设置 $\varepsilon=20$ ；由于本题的坐标是二维空间， $MinPts$ 在二维空间中的聚类一般取 4^[9]，故取 $MinPts = 4$ ，调用 python 中的 OPTICS 聚类算法包即可实现对弱覆盖点的聚类。

虽然 OPTICS 聚类算法改进了 DBSCAN 聚类算法对参数过于敏感的问题，但是题目要求所用聚类方法的总时间复杂度要尽量低，OPTICS 聚类算法虽然能很好的对弱覆盖点进行聚类，但是其时间复杂度却比较高，于是我们对 OPTICS 聚类算法进行改进。

7.2 基于网络与加权信息熵的改进 OPTICS 聚类算法

改进 OPTICS 的核心思想是对压缩数据集中的数据，而这一想法可以通过网络划分以及加权信息熵来实现。先将弱覆盖点的数据集划分成若干网格单元，再计算每个网格单元中的加权信息熵，同时计算出每个网格的最小密度，将不满足阈值的网格单元排除。在这之后再计算剩余各网格的质心，以此来替代数据集，完成数据的压缩并减少时间复杂度。

改进 OPTICS 聚类算法的核心是密度阈值的规定，它是由经网格划分后的加权信息熵所决定的，在网络划分中网格信息熵的计算公式为：

$$H'(X) = -\sum_{i=1}^x p(\text{den}(U) = k) \times \text{lbp}(\text{den}(U) = k) \quad (18)$$

其中， k 为各网格中存在弱覆盖点的个数； x 为在某密度值下网格内的弱覆盖点个数； $p(\text{den}(U) = k)$ 为网格密度等于 k 的网格数量与网格总数之比。引入网格之间相似度的影响将其作为信息熵的权，可以得到加权信息熵：

$$H''(X) = -\sum_{i=1}^x p(\text{den}(U) = k) \times \text{lbp}(\text{den}(U) = k) \times \left(\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{n} \div k \right) \quad (19)$$

其中， $H''(X)$ 即为网格单元阈值标准，通过计算各单元的阈值将其与网格单元阈值标准相对比，剔除掉那些不符合标准的网格即可对数据进行初步压缩。

在将数据初步压缩后还需要计算各网格的质心，用质心替代各网格中的若干数据，以压缩数据，降低时间复杂度。质心的计算公式为：

$$G(X) = \frac{1}{k} \left(\sum_{i=1}^k k_x, \sum_{i=1}^k k_y \dots \right) \quad (20)$$

弱覆盖点数据压缩过程如图 14 所示：

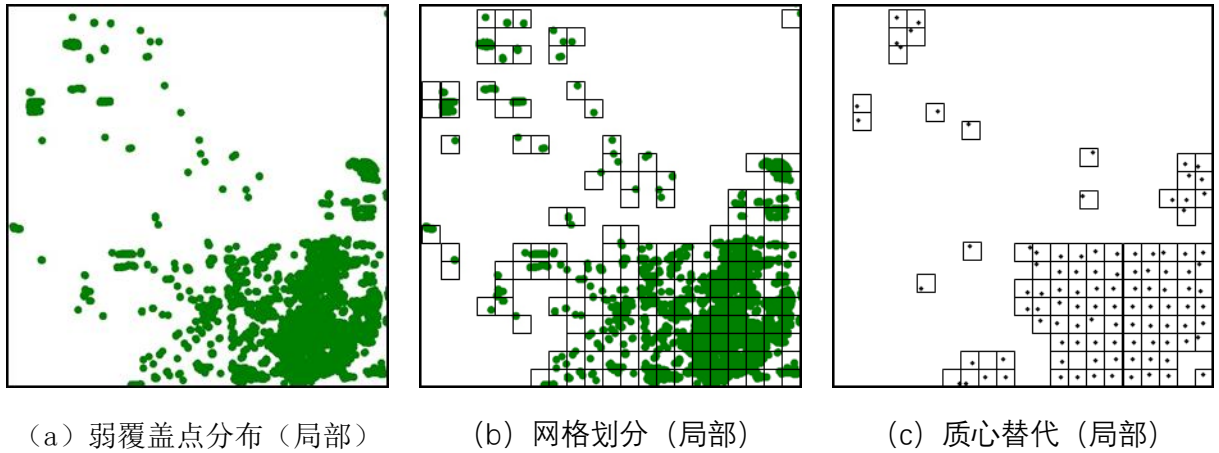


图 14 改进 OPTICS 聚类算法压缩过程

7.3 改进 OPTICS 聚类算法的聚类结果

通过 python 软件运行上述改进 OPTICS 聚类算法，得到聚类结果如图 15 所示：

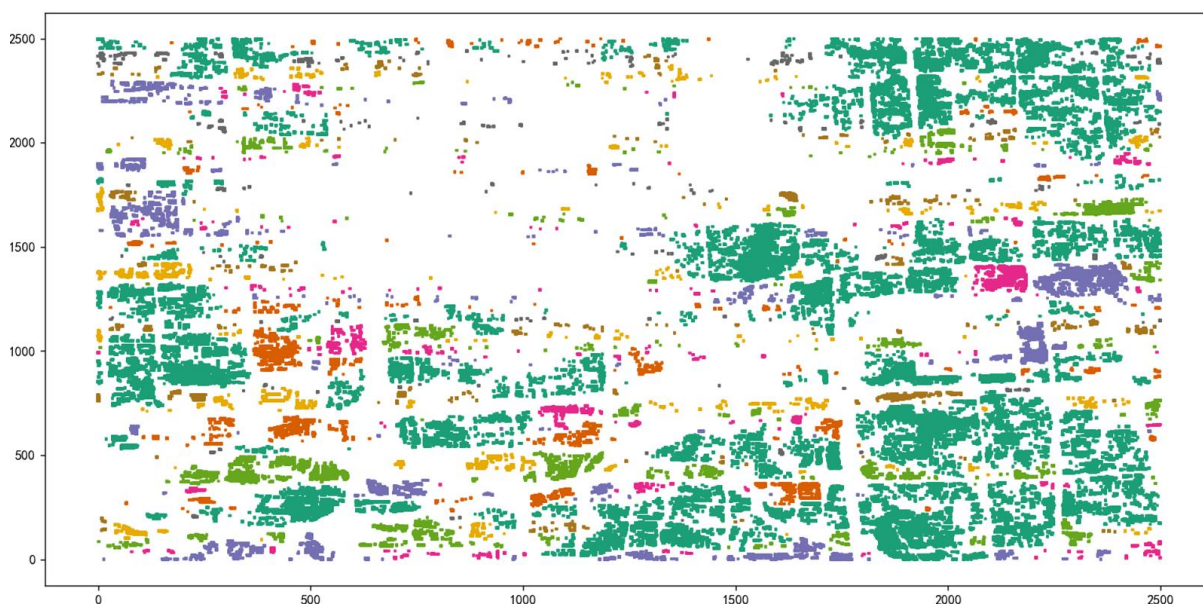


图 15 新建基站与所有现有基站分布图 (2)

图 15 中经过改进的 OPTICS 聚类算法将 182807 个弱覆盖点，以 $\varepsilon=20$ 为邻域共聚为 662 类。由于结果的种类太多，软件中并没有那么多颜色对这 662 类弱覆盖点加以区分，所以会出现不同类别在图中为同一颜色的情况。各弱覆盖点类别数据详见附录：弱覆盖点聚类结果。

7.4 改进 OPTICS 聚类算法与其他聚类算法的对比

题中要求不仅要弱覆盖点很好地聚类，而且需要总时间复杂度尽量低，故对于聚类结果我们将 K-Means 聚类算法与传统 OPTICS 聚类算法相比较，对时间复杂度将传统 OPTICS 聚类算法与改进 OPTICS 聚类算法相比较，其结果如图 16，图 17 所示

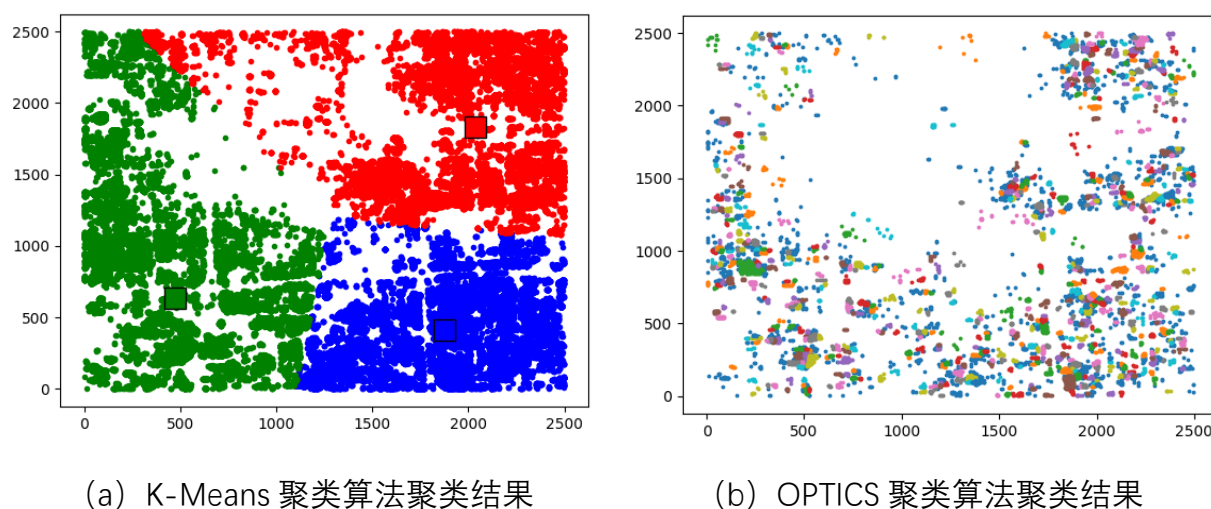


图 16 不同聚类方法聚类结果

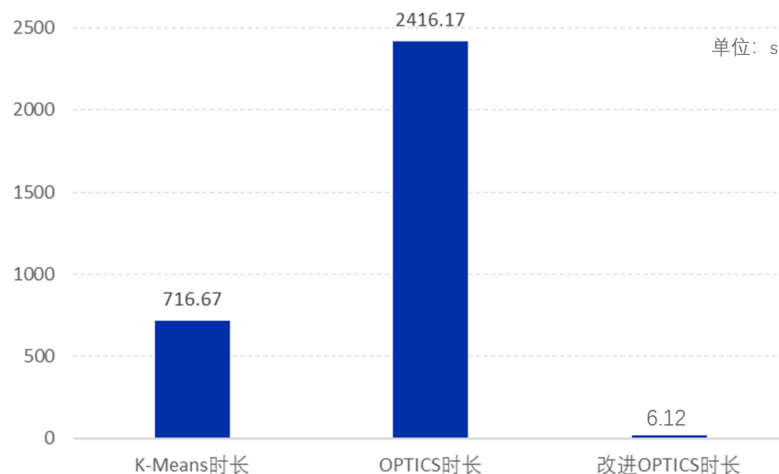


图 17 不同聚类算法总时间复杂度

结合图 16、图 17 可以发现，OPTICS 聚类算法能够很好地对庞大数据进行聚类，图 16 中与 K-Means 聚类算法仅将 18 万个弱覆盖点聚为 3 类，这个结果明显不符合题目要求，与其对比 OPTICS 聚类算法能对这些弱覆盖点进行合理的划分。但是通过图 17 不难发现，OPTICS 聚类算法虽然能对庞大数据很好的聚类，但是该算法的总时间复杂度很大，需要花费大量的时间对弱覆盖点进行划分。与传统 OPTICS 聚类算法相比，经改进的 OPTICS 聚类算法在传统 OPTICS 聚类算法的效果上，总时间复杂度大大降低，该算法表现较好。

八、模型评价

8.1 模型优点

1. 对于网络站址的选择采用了人工鱼群算法进行规划，人工鱼群算法作为一种新型的群智能优化算法相较于传统的智能算法如遗传算法等在本题有着巨大的优势，由于本题所给的数据量较大，并且最优解结果较多，群智能优化算法的优势可以得到极大的体现，相较于传统的智能算法有着更快的收敛速度，实用性较强。

2. 对李晓磊等人提出的原始人工鱼群算法进行了改进，在现有算法中加入了人工鱼的逃逸行为，使得人工鱼群算法能够更好地满足题目中的限制条件，这是针对实际问题对原有模型的创新。通过对求解的结果进行验证，所有结果都满足了各基站间门限的要求，证明该创新的实际应用性能较强。

3. 本模型中采用了 OPTICS 聚类算法，该算法是在 DBSCAN 聚类算法基础上的优化，该算法能够很好的解决 DBSCAN 聚类算法对参数的敏感度问题，在本题中的聚类结果也比较好。本模型引入网络划分与加权信息熵对原始 OPTICS 聚类算法进行时间复杂度的改进，经与各聚类算法对比，基于网络与加权信息熵的改进 OPTICS 聚类算法不论在聚类结果还是时间复杂度上都表现较好。

8.2 模型缺点

1.本模型中所采用的人工鱼群算法只能求得最优解域其中的一个解,若问题对求解结果的精度要求较高,本模型中的算法将很难解决这一要求。

2.人工鱼群算法对初始人工鱼的数量要求较高,当人工鱼数量较少时算法的收敛速度会大幅下降,并且很有可能陷入到局部极值中。若本题中新建基站的数量小于某一阈值时,人工鱼群算法将很难求解,在这一问题上人工鱼群算法的表现将远不如传统的智能算法。

九、参考文献

- [1]李晓磊.一种新型的智能优化方法-人工鱼群算法[D].浙江大学,2003.
- [2]周利民,杨科华,周攀.基于鱼群算法的无线传感网络覆盖优化策略[J].计算机应用研究,2010,27(06):2276-2279.
- [3]王蕊,刘国枝.基于鱼群优化算法的无线传感器网络部署[J].振动与冲击,2009,28(02):8-11+24+196.DOI:10.13465/j.cnki.jvs.2009.02.042.
- [4]王晟,王雪,毕道伟.无线传感器网络动态节点选择优化策略[J].计算机研究与发展,2008(01):188-195.
- [5]李晓磊,路飞,田国会,钱积新.组合优化问题的人工鱼群算法应用[J].山东大学学报(工学版),2004(05):64-67.
- [6]李晓磊,邵之江,钱积新.一种基于动物自治体的寻优模式:鱼群算法[J].系统工程理论与实践,2002(11):32-38.
- [7]黄瑜岳,李克清.基于人工鱼群算法的无线传感器网络覆盖优化[J].计算机应用研究,2013,30(02):554-556.
- [8]任彦,张思东,张宏科.无线传感器网络中覆盖控制理论与算法[J].软件学报,2006(03):422-433.
- [9]周红芳,王鹏.DBSCAN 算法中参数自适应确定方法的研究[J].西安理工大学学报,2012,28(03):289-292.DOI:10.19322/j.cnki.issn.1006-4710.2012.03.007.
- [10]陈瑜.基于改进 OPTICS 算法的玉米精准施肥决策系统研究[D].吉林农业大学,2017.

附录

附录 1: 问题 1 python 代码	23
附录 2: 问题 2 python 代码	32
附录 3: 问题 3 python 代码	42
附录 4: 各规划基站分类型坐标	44
附录 5: 考虑扇区角度的规划基站数据	549
附录 6: 弱覆盖点聚类结果	556

附录 4：各规划基站分类型坐标

表 1 新建基站中为宏基站的坐标

(906,2076)	(2252,1498)	(444,1380)	(2402,2184)	(1656,464)	(514,2050)	(792,900)
(2136,804)	(1452,1560)	(252,48)	(1428,276)	(300,1560)	(336,2412)	(1980,2136)
(1964,1312)	(696,1122)	(120,960)	(1224,1512)	(504,746)	(108,120)	(422,952)
(576,840)	(2160,1704)	(156,1398)	(1452,1682)	(708,868)	(1824,2100)	(590,2484)
(540,744)	(1092,900)	(1128,900)	(1008,926)	(1716,1082)	(482,2268)	(1046,132)
(1632,1464)	(486,2400)	(528,2064)	(1920,864)	(1092,1680)	(1428,1584)	(264,914)
(2074,12)	(204,912)	(412,2394)	(552,1896)	(528,2100)	(1848,1956)	(1874,926)
(1620,2412)	(1704,898)	(492,2316)	(1920,1020)	(120,1440)	(1128,576)	(312,2484)
(676,1224)	(732,1752)	(2148,1362)	(1210,1974)	(1308,420)	(1692,516)	(1300,924)
(1176,348)	(1826,1270)	(708,638)	(1038,1284)	(1272,2328)	(748,120)	(1848,1020)
(1698,460)	(48,1632)	(1404,960)	(132,576)	(648,2472)	(168,1800)	(1308,1176)
(2460,1836)	(562,1624)	(576,1632)	(1164,964)	(1510,1366)	(2196,1668)	(1836,1348)
(144,1310)	(1994,2232)	(1968,1718)	(820,574)	(1308,2388)	(576,820)	(2484,2388)
(246,2472)	(1056,480)	(232,1260)	(564,2400)	(1836,1284)	(120,1704)	(1958,2150)
(1020,852)	(24,1008)	(432,1214)	(236,2404)	(1020,1632)	(2400,2364)	(964,1654)
(1958,1286)	(1294,908)	(1236,1488)	(924,482)	(1668,1188)	(1504,1392)	(684,948)
(1284,156)	(384,2244)	(1398,576)	(802,586)	(360,1260)	(1992,2172)	(1608,1450)
(1164,1560)	(444,1970)	(1464,684)	(1068,2376)	(280,1776)	(1632,1308)	(94,1884)
(12,2464)	(206,1568)	(88,120)	(1680,250)	(72,616)	(2344,2224)	(284,2412)
(688,862)	(444,1584)	(1452,1236)	(58,766)	(1020,288)	(444,936)	(778,562)
(1332,1116)	(1908,576)	(384,804)	(100,1360)	(1118,708)	(1986,1908)	(876,108)
(0,1812)	(104,828)	(1088,796)	(684,1284)	(228,2352)	(468,732)	(660,2448)
(18,2196)	(1368,2328)	(160,1646)	(1342,2476)	(402,616)	(26,1742)	(856,2088)
(1308,2460)	(984,780)	(1058,1860)	(168,1710)	(1884,1800)	(312,2448)	(1518,1524)
(1356,2472)	(624,2196)	(52,528)	(822,1548)	(338,1992)	(488,660)	(276,756)
(1248,1464)	(1212,1884)	(1474,1210)	(792,1296)	(996,1848)	(386,772)	(648,2318)
(1376,2304)	(972,1238)	(660,2432)	(924,2208)	(1320,1382)	(276,1800)	(194,396)
(2256,1824)	(816,2478)	(988,2078)				

表 2 新建基站中为微基站的坐标

(480,1306)	(514,610)	(260,996)	(702,350)	(522,204)	(1084,416)	(10,1746)
(204,1762)	(812,606)	(1684,270)	(62,582)	(1630,212)	(38,576)	(82,788)
(468,624)						

表 3 现有基站中为宏基站的坐标

(1340,2285)	(853,1964)	(854,1961)	(812,2170)	(813,2167)	(794,1921)	(794,1922)
(866,1226)	(1326,2234)	(1329,2218)	(1321,2326)	(1536,1164)	(1803,1311)	(826,2239)
(616,2416)	(1464,1018)	(955,2054)	(1064,1635)	(790,2432)	(809,2438)	(2195,1784)
(700,422)	(1219,1432)	(933,1627)	(578,713)	(800,527)	(973,1589)	(1182,2251)
(521,1965)	(201,2384)	(1289,1072)	(2224,1574)	(1365,1761)	(1447,1179)	(1263,1780)
(1263,1780)	(909,2155)	(618,1944)	(1487,977)	(1488,978)	(634,1905)	(1916,2123)
(887,2191)	(962,1547)	(923,1145)	(2203,1520)	(1287,1933)	(408,914)	(337,1928)

(652,1983)	(614,2386)	(1119,952)	(2225,2281)	(2237,1583)	(1145,1741)	(1145,1741)
(1142,1788)	(518,708)	(668,1081)	(1881,841)	(953,1186)	(334,1480)	(1486,1480)
(1899,535)	(1474,1517)	(382,1902)	(1492,1330)	(1738,1429)	(585,1051)	(148,1270)
(2243,1936)	(726,1258)	(785,1532)	(1412,2277)	(860,1957)	(1501,982)	(1054,1098)
(752,1335)	(1672,832)	(539,1980)	(1823,894)	(600,2151)	(2239,2260)	(124,1609)
(1893,1284)	(1249,1984)	(2175,2177)	(168,1554)	(1948,1874)	(1948,1874)	(1285,1128)
(2359,2339)	(924,147)	(2095,64)	(1607,562)	(1205,689)	(2192,2211)	(314,1353)
(1549,364)	(1256,2446)	(994,1593)	(1318,1447)	(1796,1239)	(1101,1590)	(1312,1473)
(1378,1426)	(1662,423)	(1057,28)	(1611,598)	(940,1072)	(1648,1125)	(1444,1291)
(2323,1498)	(454,1179)	(1854,2395)	(160,2399)	(1875,2243)	(816,2087)	(1504,1094)
(850,936)	(731,2299)	(1623,2362)	(65,2286)	(575,777)	(849,1898)	(293,1304)
(342,1188)	(468,2037)	(1234,2377)	(464,2011)	(1960,2210)	(548,896)	(476,2199)
(538,1231)	(1883,2058)	(335,1399)	(1601,859)	(869,2025)	(2360,2176)	(182,2415)
(1930,1935)	(1616,279)	(2214,1485)	(799,946)	(406,2087)	(149,889)	(723,1092)
(1543,1305)	(2378,2253)	(649,1076)	(1537,1114)	(390,2360)	(249,609)	(427,687)
(1175,1954)	(1021,1187)	(244,1826)	(242,703)	(484,1931)	(1782,2047)	(602,2274)
(1243,120)	(988,239)	(1132,1006)	(1303,1419)	(1046,1135)	(870,1192)	(1657,340)
(1922,1943)	(1106,520)	(2211,1269)	(983,1129)	(1596,1280)	(387,1560)	(467,168)
(471,2354)	(2225,2416)	(950,1616)	(1569,1392)	(1162,2384)	(2208,1920)	(1583,1629)
(1381,215)	(2165,1042)	(215,2444)	(2370,1887)	(2370,1887)	(965,1503)	(1050,811)
(1724,1469)	(1907,2048)	(1035,748)	(1962,1353)	(2433,2286)	(1067,834)	(2198,937)
(814,2089)	(1943,1926)	(766,1506)	(2198,2287)	(1222,192)	(62,1147)	(2136,2160)
(2167,2132)	(2265,2420)	(834,1117)	(2335,1999)	(435,2245)	(2092,640)	(1732,2208)
(1400,1234)	(648,245)	(2445,2355)	(1305,1608)	(1649,154)	(2104,614)	(1634,1107)
(1149,310)	(944,639)	(1115,1528)	(1025,1540)	(1337,568)	(2087,1932)	(2089,721)
(1135,852)	(2361,2000)	(1525,456)	(1198,2291)	(2342,2289)	(1917,2350)	(2089,2171)
(61,1121)	(1670,1427)	(1398,1732)	(1893,93)	(545,1282)	(1924,1702)	(2064,1789)
(1235,880)	(876,1067)	(1230,1040)	(1913,2200)	(84,1650)	(2348,2427)	(1584,1314)
(679,2351)	(2251,2394)	(1892,618)	(2455,1452)	(1865,643)	(110,528)	(653,1522)
(676,1486)	(652,1514)	(1674,1057)	(1976,313)	(154,2180)	(1136,1866)	(2408,2133)
(331,1159)	(1222,1008)	(55,1825)	(369,1043)	(2176,1453)	(2349,2065)	(1552,1281)
(2241,1185)	(721,2245)	(519,1871)	(2082,2437)	(1416,518)	(1462,99)	(696,544)
(1726,1329)	(512,1601)	(1976,1950)	(1924,1979)	(1345,175)	(1047,1594)	(2172,2020)
(734,1046)	(1324,1528)	(2275,1145)	(2083,463)	(51,1242)	(2121,1683)	(2116,1676)
(2311,377)	(509,998)	(161,973)	(1124,778)	(1080,266)	(1869,2114)	(5,1501)
(1357,1288)	(950,603)	(1906,2320)	(2062,610)	(1252,926)	(2178,496)	(898,749)
(21,79)	(1199,1767)	(1630,1397)	(1064,192)	(981,463)	(1568,317)	(97,1153)
(2419,1545)	(2103,1468)	(2421,6)	(711,828)	(1812,817)	(2413,2475)	(310,1449)
(1831,2337)	(403,172)	(1408,495)	(1,1938)	(1151,2450)	(1799,2367)	(423,1271)
(425,1275)	(2234,1408)	(486,1243)	(1953,2082)	(869,2347)	(540,2019)	(1899,791)
(1034,344)	(685,2293)	(2139,717)	(2208,518)	(2447,704)	(666,190)	(2010,277)
(1795,2147)	(2032,62)	(219,153)	(535,1849)	(1607,511)	(2048,44)	(1834,977)
(2257,510)	(1113,2407)	(1714,379)	(1062,873)	(2034,1399)	(1935,458)	(1818,63)
(2324,1625)	(1355,2420)	(1382,1581)	(2271,1773)	(1882,991)	(2129,466)	(2398,1508)
(8,1685)	(2145,1550)	(472,2472)	(462,2433)	(1957,2307)	(2305,291)	(1471,490)
(1471,490)	(603,114)	(71,954)	(420,2282)	(775,851)	(1717,2031)	(824,15)

(2347,1280)	(2344,1768)	(1887,972)	(338,1605)	(415,1124)	(1127,1078)	(884,1780)
(1388,405)	(1521,1565)	(1520,166)	(714,1715)	(696,2401)	(700,2395)	(2296,1746)
(2365,537)	(2365,537)	(2166,661)	(210,1353)	(1689,2208)	(1422,170)	(1414,2282)
(2248,124)	(1713,200)	(2091,173)	(1843,481)	(250,1589)	(818,167)	(2030,77)
(1375,1080)	(88,2159)	(2315,1107)	(2423,225)	(887,630)	(2264,1245)	(305,950)
(802,1176)	(1076,656)	(2298,745)	(1411,1522)	(42,1564)	(1650,883)	(1915,1534)
(1818,658)	(938,436)	(368,1373)	(1441,1461)	(321,7)	(1943,757)	(2276,1324)
(99,1755)	(2359,582)	(2226,2209)	(840,835)	(726,584)	(1285,478)	(1057,600)
(2130,365)	(128,155)	(2111,2314)	(2153,2290)	(1264,2142)	(1923,292)	(415,2009)
(491,973)	(2290,470)	(1160,386)	(80,37)	(594,926)	(797,1145)	(969,917)
(2348,447)	(2189,2034)	(2150,2441)	(1639,2168)	(1909,1381)	(139,1117)	(74,1579)
(14,1147)	(1345,318)	(250,532)	(560,1103)	(2098,1372)	(560,2314)	(584,2225)
(1794,221)	(1763,2307)	(2058,2363)	(2075,1973)	(2300,58)	(2132,443)	(1992,1504)
(186,51)	(2065,825)	(2030,717)	(787,1887)	(1782,799)	(2417,402)	(2005,611)
(1592,1032)	(2377,933)	(2308,184)	(1557,723)	(775,57)	(2414,1414)	(1881,26)
(227,2302)	(2134,2114)	(1519,213)	(2190,856)	(1023,415)	(2411,2321)	(2368,168)
(2062,176)	(104,1767)	(1187,1072)	(1905,1467)	(1337,45)	(2335,300)	(990,100)
(2241,40)	(2048,1304)	(1193,2424)	(913,784)	(1068,955)	(1626,1610)	(424,1031)
(958,2153)	(367,1426)	(2412,335)	(306,1733)	(696,1181)	(1970,424)	(139,2317)
(400,3)	(2363,1252)	(2408,308)	(1891,394)	(1854,1627)	(23,801)	(1358,444)
(1551,66)	(595,2056)	(333,850)	(1833,730)	(2165,236)	(1584,485)	(228,1525)
(1979,1572)	(257,134)	(2058,2079)	(1580,1196)	(1271,996)	(187,2233)	(1256,2258)
(2238,642)	(2262,2244)	(2245,1131)	(2309,2120)	(2305,867)	(2465,551)	(593,353)
(1228,279)	(2173,770)	(2319,1075)	(1125,2473)	(302,2248)	(349,2272)	(2185,907)
(358,211)	(2198,401)	(1984,542)	(2353,1615)	(1601,34)	(2066,2075)	(2410,1917)
(408,1149)	(1889,2001)	(248,1473)	(235,2296)	(1341,963)	(2045,1361)	(2387,1639)
(1862,1684)	(2072,568)	(375,93)	(1637,1536)	(2099,2264)	(1554,92)	(1176,2004)
(2129,1915)	(2388,1216)	(2250,452)	(2452,2100)	(992,83)	(745,1173)	(2276,822)
(1101,1640)	(345,1072)	(1866,442)	(2268,591)	(2402,840)	(2435,1924)	(1938,154)
(897,2014)	(316,2134)	(771,233)	(2234,2353)	(108,42)	(220,1140)	(757,2288)
(2131,745)	(588,1223)	(1207,767)	(2193,554)	(178,1281)	(2300,1252)	(891,569)
(1168,910)	(2202,245)	(2458,162)	(2010,2109)	(2314,1021)	(1919,1660)	(2026,2307)
(2072,283)	(2032,2260)	(309,1032)	(109,1)	(1787,891)	(1150,661)	(2003,2276)
(298,1891)	(1560,628)	(2457,209)	(2418,83)	(531,2252)	(1687,74)	(1595,1118)
(1231,332)	(2132,1637)	(1304,1294)	(976,189)	(112,2423)	(1132,2322)	(2190,214)
(2109,263)	(944,2135)	(944,2135)	(1956,245)	(2035,2002)	(922,815)	(1433,30)
(2035,1881)	(2035,1881)	(2035,1881)	(2394,282)	(2341,977)	(1725,1961)	(2249,2074)
(232,2160)	(974,872)	(19,150)	(1359,1568)	(2257,981)	(886,972)	(1447,1133)
(949,2428)	(1984,750)	(620,1117)	(1301,967)	(2081,2127)	(2059,2282)	(1792,1430)
(312,154)	(2214,1141)	(1035,2458)	(2397,720)	(2222,2314)	(2378,1724)	(1787,1403)
(1747,1487)	(1279,329)	(1458,576)	(1372,607)	(2459,1177)	(898,515)	(648,989)
(2256,322)	(284,2004)	(2460,272)	(1909,2474)	(2362,657)	(39,928)	(2461,809)
(408,1523)	(561,50)	(2043,864)	(378,460)	(282,2004)	(2243,735)	(1125,78)
(870,184)	(188,563)	(2125,2477)	(1268,2240)	(1693,29)	(808,1010)	(1246,27)
(256,1888)	(2412,1170)	(903,270)	(373,135)	(382,2313)	(2256,2195)	(1275,2080)
(1271,2048)	(1589,447)	(1719,1518)	(2051,1593)	(2424,2415)	(2371,1789)	(1417,709)

(2251,1058)	(2171,1938)	(2164,1942)	(2361,636)	(467,1115)	(1147,257)	(1808,534)
(2167,1933)	(566,2120)	(33,1455)	(1407,1299)	(2135,426)	(1721,860)	(1487,389)
(1616,676)	(1233,2462)	(2393,72)	(2206,1976)	(2418,1307)	(1902,1844)	(681,492)
(1150,249)	(521,2429)	(56,1440)	(968,544)	(2324,1224)	(1797,1132)	(2034,524)
(110,2426)	(1113,170)	(1617,746)	(1784,724)	(909,865)	(1665,2037)	(2036,1703)
(2461,892)	(1519,617)	(1326,1014)	(2324,1841)	(2324,1841)	(799,700)	(273,2156)
(2403,1244)	(383,1314)	(225,1077)	(2451,1310)	(1295,1479)	(147,104)	(124,1503)
(2030,491)	(1012,578)	(1715,998)	(1653,1364)	(1707,2296)	(425,2149)	(2324,1839)
(211,1429)	(198,1502)	(2465,1634)	(2099,2493)	(1400,1137)	(2454,1285)	(1734,1571)
(1309,1899)	(618,2020)	(1365,1603)	(1365,1603)	(858,684)	(1305,1855)	(1468,319)
(1804,1689)	(1847,1854)	(1847,1866)	(553,472)	(1854,1420)	(2403,2487)	(176,1483)
(65,2465)	(1944,721)	(2315,1210)	(397,1488)	(1584,2253)	(1715,735)	(2291,2396)
(1218,800)	(621,541)	(2465,1603)	(249,1644)	(2041,360)	(2477,1968)	(2434,1724)
(2493,2064)	(97,283)	(2384,1030)	(617,615)	(2206,7)	(2038,1141)	(1337,1321)
(1794,1873)	(1794,1873)	(1793,1875)	(1341,1313)	(1780,1675)	(1780,1675)	(141,658)
(1770,2273)	(2356,617)	(1178,2341)	(2083,1694)	(1042,2247)		

表 4 现有基站中为微基站的坐标

(1345,2268)	(2208,1812)	(2035,1769)	(1249,1855)	(736,1277)	(346,1561)	(1379,1794)
(1090,1109)	(160,1691)	(1578,2123)	(1024,1856)	(1934,2158)	(909,1748)	(909,1748)
(94,2267)	(1251,2390)	(91,1342)	(1215,1473)	(1215,1473)	(1872,2199)	(2428,1901)
(2428,1901)	(69,105)	(1327,1983)	(1330,2445)	(549,1917)	(1099,1854)	(1946,1303)
(429,1956)	(548,950)	(2286,1952)	(1022,1570)	(675,1515)	(2119,1957)	(554,1605)
(1840,2068)	(1846,2213)	(2157,1344)	(355,2395)	(900,2389)	(2379,2179)	(1950,1709)
(1839,2058)	(2136,115)	(1017,1285)	(1921,2157)	(657,1216)	(1506,1029)	(1507,1028)
(1867,1936)	(832,51)	(2194,2122)	(2477,1555)	(2269,2292)	(1638,1195)	(2035,1542)
(1487,1381)	(1369,1491)	(1815,1010)	(2335,1554)	(2367,220)	(1816,1357)	(512,784)
(42,1601)	(1035,998)	(1925,2277)	(1738,2413)	(2107,3)	(674,1136)	(1671,1487)
(274,190)	(1243,2303)	(268,2398)	(1662,1128)	(1915,106)	(690,58)	(1216,1078)
(2390,2425)	(768,618)	(990,665)	(1650,1672)	(984,1082)	(142,1382)	(2091,2016)
(1702,655)	(2307,2036)	(1615,814)	(1756,88)	(1926,566)	(1554,2292)	(1359,1514)
(1844,918)	(496,72)	(1308,711)	(1269,916)	(1597,1473)	(196,1722)	(1991,1429)
(2217,1331)	(1707,1064)	(2354,1348)	(843,55)	(283,2455)	(2394,1580)	(403,2010)
(2332,368)	(2136,538)	(1973,857)	(1140,2480)	(732,1215)	(2143,1289)	(2306,1606)
(2263,1537)	(21,973)	(1874,2273)	(1954,2332)	(2296,1593)	(2357,1542)	(1666,1230)
(1432,1405)	(2130,2016)	(2080,676)	(1543,1393)	(2358,2201)	(2245,1436)	(1289,395)
(581,1173)	(2077,100)	(1711,1060)	(2476,2190)	(2465,124)	(750,48)	(1729,440)
(504,2165)	(1557,1658)	(1973,1615)	(2098,223)	(1533,1486)	(1799,599)	(1221,2426)
(2031,2172)	(875,2436)	(2395,1783)	(758,2359)	(285,2350)	(516,1483)	(2333,1444)
(2457,707)	(2104,2088)	(2303,2476)	(1923,339)	(2221,1870)	(1968,1423)	(1221,2425)
(2172,681)	(1922,1582)	(1845,613)	(1993,1291)	(1406,1686)	(1922,2389)	(1704,1270)
(2355,336)	(2319,117)	(575,2469)	(1941,2412)	(1241,637)	(1850,1266)	(456,2117)
(2194,65)	(2310,224)	(2041,1476)	(2385,482)	(2106,695)	(2457,666)	(123,727)
(593,263)	(1724,1193)	(1880,1090)	(1733,527)	(2253,931)	(2045,2240)	(383,2456)
(2139,2369)	(1627,1727)	(1627,1727)	(1828,279)	(1831,349)	(2449,1075)	(2030,2145)
(1478,1231)	(2214,1694)	(1976,1687)	(559,1349)	(2405,1417)	(1754,163)	(2001,2492)

(2044,2455)	(1832,2472)	(1460,223)	(1206,2478)	(61,1052)	(41,155)	(1917,201)
(2029,115)	(2413,127)	(2225,273)	(2403,2039)	(222,1710)	(330,2117)	(1628,1246)
(1671,557)	(798,270)	(1574,1678)	(2027,334)	(1116,119)	(1237,1936)	(2138,848)
(726,964)	(2253,2063)	(2470,67)	(2293,918)	(1355,1009)	(1943,2493)	(2351,1003)
(2213,676)	(2055,426)	(2219,435)	(1758,2468)	(321,1078)	(2392,1607)	(376,2167)
(2459,1998)	(1965,2443)	(431,116)	(2165,1607)	(2104,1824)	(2104,1824)	(2104,1824)
(430,391)	(2491,758)	(2257,349)	(312,604)	(1812,440)	(2357,35)	(2080,350)
(256,250)	(2076,1608)	(2426,494)	(2304,2355)	(2207,612)	(2465,1365)	(1970,2054)
(1255,729)	(1454,816)	(2002,179)	(306,585)	(1574,573)	(489,1165)	(1558,132)
(2484,298)	(2496,165)	(2177,337)	(2136,1499)	(1468,723)	(924,63)	(886,814)
(618,872)	(1786,696)	(737,2096)	(380,298)	(2199,1713)	(2199,1713)	(159,702)
(751,2433)	(2492,2447)					

附录 5：考虑扇区角度的规划基站数据

表 5 规划基站类型及主方向角度

坐标	类别	方向 1	方向 2	方向 3	坐标	类别	方向 1	方向 2	方向 3
(1698,315)	1	180	135	225	(208,916)	2	216	171	261
(910,1045)	2	36	351	81	(1018,930)	2	36	351	81
(437,1386)	2	288	243	333	(195,2193)	2	216	171	261
(119,1202)	2	36	351	81	(216,1787)	2	36	351	81
(2217,890)	2	216	171	261	(429,949)	2	36	351	81
(632,8)	2	216	171	261	(889,1145)	2	36	351	81
(825,641)	2	108	63	153	(819,563)	2	36	351	81
(639,278)	2	288	243	333	(1692,265)	2	36	351	81
(1575,746)	2	108	63	153	(1062,481)	2	36	351	81
(1832,855)	2	288	243	333	(80,617)	2	36	351	81
(649,153)	2	360	315	45	(36,570)	1	36	351	81
(1593,1359)	2	360	315	45	(440,1218)	2	216	171	261
(2203,198)	2	36	351	81	(517,211)	2	36	351	81
(1228,236)	2	36	351	81	(1383,255)	2	36	351	81
(161,929)	2	288	243	333	(286,1774)	2	36	351	81
(281,653)	2	72	27	117	(576,1282)	2	36	351	81
(1639,331)	2	216	171	261	(34,1757)	2	36	351	81
(157,1076)	2	216	171	261	(1695,524)	2	216	171	261
(2045,740)	2	36	351	81	(23,2216)	1	216	171	261
(1677,336)	2	72	27	117	(211,1575)	2	36	351	81
(1,1264)	2	36	351	81	(709,877)	2	216	171	261
(2249,1356)	2	252	207	297	(987,786)	2	36	351	81
(720,370)	2	288	243	333	(1519,1045)	2	36	351	81
(260,1056)	2	216	171	261	(265,668)	2	36	351	81
(287,867)	2	288	243	333	(108,1889)	2	180	135	225
(323,990)	2	36	351	81	(579,822)	2	36	351	81
(1538,494)	2	216	171	261	(1474,696)	2	216	171	261
(347,882)	2	36	351	81	(389,1239)	2	216	171	261
(568,848)	2	288	243	333	(504,667)	2	288	243	333
(1322,494)	2	288	243	333	(480,737)	2	288	243	333
(1345,122)	2	108	63	153	(1138,721)	2	216	171	261
(2107,1327)	2	72	27	117	(58,532)	2	36	351	81
(1588,1246)	2	216	171	261	(36,2203)	2	216	171	261
(1494,135)	2	360	315	45	(367,1259)	2	36	351	81
(56,1016)	2	216	171	261	(718,458)	2	252	207	297
(1633,229)	2	36	351	81	(368,1984)	2	36	351	81
(4,1278)	2	36	351	81	(390,812)	2	216	171	261
(1898,891)	1	180	135	225	(1006,1082)	2	216	171	261
(1118,37)	2	36	351	81	(285,770)	2	36	351	81
(1711,260)	1	72	27	117	(1298,1152)	2	36	351	81
(417,973)	2	288	243	333	(404,627)	2	216	171	261
(168,2000)	2	36	351	81	(449,1597)	2	216	171	261
(1567,972)	2	36	351	81	(277,1803)	2	360	315	45
(1442,439)	2	288	243	333	(203,403)	2	108	63	153

(2090,782)	2	216	171	261	(1052,1180)	2	36	351	81
(623,71)	2	108	63	153	(1010,1160)	2	216	171	261
(254,372)	2	288	243	333	(1338,1120)	2	36	351	81
(275,400)	2	216	171	261	(147,1313)	2	216	171	261
(1929,2237)	2	288	243	333	(686,1288)	2	36	351	81
(501,31)	2	36	351	81	(1338,1394)	2	216	171	261
(1360,488)	2	108	63	153	(827,1555)	2	216	171	261
(1991,699)	2	216	171	261	(1258,1461)	2	36	351	81
(1438,308)	2	36	351	81	(1229,1892)	2	36	351	81
(107,1904)	2	216	171	261	(1314,1126)	2	216	171	261
(1660,295)	2	288	243	333	(932,2206)	2	36	351	81
(754,98)	2	108	63	153	(1626,1610)	1	216	171	261
(1015,880)	2	216	171	261	(1883,2058)	1	108	63	153
(2212,1067)	2	216	171	261	(2213,676)	1	360	315	45
(1190,865)	2	36	351	81	(2359,582)	1	360	315	45
(244,327)	2	36	351	81	(1116,119)	1	216	171	261
(1925,1432)	2	216	171	261	(1960,2210)	1	216	171	261
(2151,2205)	2	288	243	333	(1168,910)	2	108	63	153
(1639,1461)	2	36	351	81	(800,527)	1	360	315	45
(168,1014)	2	36	351	81	(99,1755)	1	72	27	117
(2176,1287)	2	36	351	81	(2062,610)	1	216	171	261
(1025,141)	2	216	171	261	(2027,334)	1	180	135	225
(551,838)	2	36	351	81	(1639,2437)	1	108	63	153
(889,665)	2	216	171	261	(616,2416)	1	324	279	369
(1649,1577)	2	36	351	81	(1484,1685)	1	288	243	333
(1026,855)	2	360	315	45	(1799,2367)	1	180	135	225
(207,1243)	2	36	351	81	(1035,2458)	2	324	279	369
(38,742)	2	36	351	81	(2496,643)	2	108	63	153
(1402,1467)	2	36	351	81	(1915,106)	1	72	27	117
(709,261)	1	216	171	261	(2035,1542)	1	324	279	369
(1770,1390)	2	288	243	333	(2214,1485)	1	108	63	153
(808,643)	2	36	351	81	(622,820)	2	216	171	261
(57,991)	2	36	351	81	(1388,405)	2	36	351	81
(558,1010)	2	36	351	81	(674,1136)	1	324	279	369
(56,1364)	2	216	171	261	(496,72)	1	216	171	261
(1628,323)	2	108	63	153	(1569,1392)	1	252	207	297
(59,1278)	2	36	351	81	(1756,88)	1	72	27	117
(2009,1344)	2	36	351	81	(1721,860)	1	324	279	369
(2168,515)	2	36	351	81	(2190,214)	2	216	171	261
(475,670)	2	216	171	261	(1653,1364)	2	180	135	225
(959,500)	2	216	171	261	(1271,996)	1	144	99	189
(245,789)	2	108	63	153	(1738,2413)	1	324	279	369
(1876,578)	2	36	351	81	(1799,599)	2	36	351	81
(1242,468)	2	36	351	81	(1795,2147)	1	180	135	225
(786,121)	2	216	171	261	(2077,100)	1	216	171	261
(1109,313)	2	288	243	333	(531,2252)	1	252	207	297
(2169,1096)	2	216	171	261	(521,1965)	1	288	243	333
(2167,171)	2	288	243	333	(1035,998)	1	72	27	117

(1393,991)	2	216	171	261	(648,245)	2	216	171	261
(1648,227)	1	252	207	297	(2379,2179)	1	72	27	117
(754,580)	2	216	171	261	(1744,352)	2	144	99	189
(1426,971)	2	216	171	261	(1279,329)	2	144	99	189
(279,236)	2	36	351	81	(2455,1452)	2	108	63	153
(969,2200)	2	216	171	261	(1543,1393)	1	108	63	153
(1726,1218)	2	36	351	81	(1893,93)	1	108	63	153
(1753,243)	2	216	171	261	(2139,717)	2	216	171	261
(1510,1367)	2	216	171	261	(97,1153)	1	288	243	333
(2149,563)	2	216	171	261	(1770,2273)	1	216	171	261
(408,1402)	2	216	171	261	(832,51)	1	36	351	81
(1727,1172)	2	216	171	261	(1132,1006)	1	360	315	45
(611,803)	2	36	351	81	(1993,1291)	2	72	27	117
(2165,1399)	2	36	351	81	(1318,1447)	1	360	315	45
(2180,112)	2	216	171	261	(2136,115)	1	252	207	297
(765,319)	2	36	351	81	(2353,1615)	1	180	135	225
(603,1263)	2	36	351	81	(1973,1615)	1	144	99	189
(2204,752)	2	36	351	81	(1792,1430)	1	360	315	45
(137,929)	2	288	243	333	(1976,313)	2	144	99	189
(1721,1152)	2	36	351	81	(1549,364)	2	252	207	297
(1020,474)	2	216	171	261	(585,1051)	1	144	99	189
(301,908)	2	216	171	261	(2263,1537)	1	36	351	81
(1943,798)	2	108	63	153	(2203,1520)	1	180	135	225
(1974,795)	2	36	351	81	(731,2299)	1	144	99	189
(160,1418)	2	108	63	153	(1702,655)	1	324	279	369
(1075,724)	2	36	351	81	(467,801)	1	144	99	189
(252,404)	1	36	351	81	(8,1685)	2	360	315	45
(846,609)	1	36	351	81	(2189,2034)	1	360	315	45
(758,338)	2	216	171	261	(857,1859)	2	144	99	189
(388,915)	2	216	171	261	(462,2433)	2	108	63	153
(1095,40)	2	36	351	81	(2410,1917)	2	252	207	297
(1876,355)	2	36	351	81	(142,1382)	1	216	171	261
(333,994)	2	36	351	81	(1113,2407)	1	108	63	153
(1461,139)	2	36	351	81	(1119,952)	1	288	243	333
(1163,619)	2	216	171	261	(1906,2320)	1	216	171	261
(2062,950)	2	36	351	81	(1954,2332)	1	216	171	261
(52,855)	2	36	351	81	(976,189)	1	252	207	297
(1079,394)	1	72	27	117	(408,914)	2	252	207	297
(493,227)	2	216	171	261	(225,1077)	1	252	207	297
(2104,2212)	2	216	171	261	(1839,2058)	1	252	207	297
(215,112)	2	216	171	261	(2303,2476)	2	36	351	81
(1171,823)	2	216	171	261	(726,964)	2	36	351	81
(1562,23)	2	216	171	261	(1840,2068)	1	252	207	297
(1199,436)	2	216	171	261	(1957,2307)	1	180	135	225
(258,59)	2	216	171	261	(1917,201)	1	108	63	153
(438,1411)	2	288	243	333	(679,2351)	1	252	207	297
(689,926)	1	360	315	45	(69,105)	1	36	351	81
(433,1621)	2	36	351	81	(1468,319)	2	216	171	261

(1872,2157)	2	216	171	261	(1584,1314)	1	288	243	333
(1721,289)	2	36	351	81	(512,784)	1	36	351	81
(1504,1402)	2	252	207	297	(1924,1818)	1	252	207	297
(681,1263)	2	36	351	81	(843,55)	1	36	351	81
(139,194)	2	108	63	153	(1650,1672)	1	144	99	189
(1872,1056)	2	216	171	261	(382,1902)	1	360	315	45
(492,2240)	2	144	99	189	(1812,440)	1	144	99	189
(1650,627)	2	216	171	261	(2307,2036)	1	36	351	81
(863,879)	2	216	171	261	(850,936)	1	36	351	81
(897,436)	2	288	243	333	(42,1601)	1	36	351	81
(1729,319)	2	36	351	81	(1359,1568)	1	216	171	261
(260,979)	2	216	171	261	(723,1092)	1	360	315	45
(931,492)	2	72	27	117	(467,1115)	2	108	63	153
(1115,582)	1	288	243	333	(1243,2303)	1	360	315	45
(1693,466)	2	216	171	261	(2477,1555)	1	72	27	117
(298,2064)	2	36	351	81	(1671,1487)	1	36	351	81
(439,639)	2	36	351	81	(355,2395)	1	324	279	369
(1619,2232)	2	288	243	333	(367,1426)	1	324	279	369
(936,201)	2	36	351	81	(1797,1132)	1	72	27	117
(2116,979)	1	252	207	297	(2347,2499)	1	144	99	189
(130,1047)	2	36	351	81	(1381,215)	2	216	171	261
(1780,1371)	2	108	63	153	(1962,1353)	1	36	351	81
(1668,212)	2	36	351	81	(283,2455)	1	36	351	81
(1564,444)	2	216	171	261	(1458,576)	1	72	27	117
(881,901)	2	36	351	81	(1657,340)	2	144	99	189
(1530,522)	2	36	351	81	(486,1243)	1	360	315	45
(2209,768)	2	36	351	81	(1023,415)	2	216	171	261
(1749,824)	2	252	207	297	(2315,1210)	2	216	171	261
(129,806)	1	36	351	81	(1850,1266)	1	288	243	333
(2235,2153)	2	36	351	81	(1295,1193)	1	252	207	297
(1396,139)	2	36	351	81	(1295,1193)	1	252	207	297
(1141,1636)	2	216	171	261	(160,2399)	2	108	63	153
(2201,2162)	2	36	351	81	(923,1145)	2	360	315	45
(679,337)	2	36	351	81	(2064,1789)	1	144	99	189
(54,1391)	2	216	171	261	(2192,2211)	1	72	27	117
(132,1009)	2	36	351	81	(1213,2028)	2	360	315	45
(999,641)	2	36	351	81	(900,2389)	1	360	315	45
(1982,2144)	2	216	171	261	(1521,1565)	1	216	171	261
(264,653)	2	36	351	81	(1054,1098)	1	180	135	225
(1710,479)	1	144	99	189	(2237,1583)	1	144	99	189
(758,366)	2	216	171	261	(274,190)	2	216	171	261
(199,896)	2	216	171	261	(560,1103)	2	216	171	261
(1340,2135)	2	36	351	81	(690,58)	1	324	279	369
(1032,269)	2	216	171	261	(2214,1694)	1	180	135	225
(1913,678)	2	36	351	81	(2424,2415)	2	216	171	261
(957,29)	2	36	351	81	(1874,2273)	1	36	351	81
(1296,205)	2	216	171	261	(566,2120)	1	36	351	81
(543,264)	2	36	351	81	(1263,1780)	1	360	315	45

(1927,391)	2	36	351	81	(1263,1780)	1	360	315	45
(60,1551)	2	36	351	81	(581,1173)	2	252	207	297
(43,1372)	2	36	351	81	(1953,2082)	1	108	63	153
(108,119)	2	36	351	81	(990,665)	2	36	351	81
(1419,280)	1	108	63	153	(538,1231)	1	360	315	45
(477,1301)	2	108	63	153	(1025,1540)	1	180	135	225
(80,1394)	2	216	171	261	(1381,1837)	1	360	315	45
(6,1356)	2	216	171	261	(2178,496)	2	216	171	261
(2040,1065)	2	36	351	81	(1398,1732)	1	108	63	153
(1658,197)	2	216	171	261	(215,2444)	1	180	135	225
(107,1427)	2	216	171	261	(429,1956)	1	36	351	81
(1884,563)	2	216	171	261	(2296,1593)	1	360	315	45
(208,929)	1	216	171	261	(2354,1348)	1	36	351	81
(1660,465)	2	36	351	81	(1846,2213)	1	360	315	45
(102,788)	1	252	207	297	(196,1722)	1	144	99	189
(1683,353)	2	36	351	81	(456,2117)	1	360	315	45
(1247,243)	2	36	351	81	(1992,1504)	1	216	171	261
(1286,201)	2	216	171	261	(1662,1128)	1	360	315	45
(1028,507)	2	216	171	261	(539,1980)	1	216	171	261
(837,1855)	2	36	351	81	(1596,1280)	2	180	135	225
(165,1750)	2	216	171	261	(1504,1094)	1	180	135	225
(1976,1987)	2	36	351	81	(1946,1303)	1	252	207	297
(1621,345)	2	36	351	81	(1343,1667)	1	180	135	225
(648,377)	2	216	171	261	(2119,1957)	1	72	27	117
(770,126)	2	36	351	81	(1125,78)	1	252	207	297
(432,226)	1	324	279	369	(91,1342)	1	72	27	117
(1407,586)	2	288	243	333	(110,2426)	1	360	315	45
(288,666)	1	288	243	333	(1008,1226)	1	288	243	333
(2148,622)	2	36	351	81	(887,2084)	1	108	63	153
(1075,325)	2	216	171	261	(927,1794)	2	360	315	45
(392,1202)	2	36	351	81	(2217,1331)	1	252	207	297
(898,461)	2	216	171	261	(1256,2258)	1	108	63	153
(424,787)	2	36	351	81	(675,1515)	1	360	315	45
(1457,1573)	2	216	171	261	(653,1522)	1	72	27	117
(1417,326)	2	216	171	261	(692,1511)	1	36	351	81
(95,1193)	2	216	171	261	(1934,2158)	1	324	279	369
(1171,982)	2	108	63	153	(700,2395)	1	288	243	333
(856,549)	2	36	351	81	(696,2401)	1	108	63	153
(268,924)	2	216	171	261	(2233,1667)	1	72	27	117
(1714,1422)	2	36	351	81	(2104,1824)	2	180	135	225
(300,1085)	2	216	171	261	(2104,1824)	2	180	135	225
(1530,1526)	2	36	351	81	(2104,1824)	2	180	135	225
(1376,1171)	2	252	207	297	(176,1483)	2	36	351	81
(1359,133)	1	36	351	81	(160,1691)	1	36	351	81
(2210,109)	2	36	351	81	(1638,1195)	2	324	279	369
(412,49)	2	36	351	81	(1815,1010)	1	360	315	45
(118,961)	2	216	171	261	(2243,1845)	1	252	207	297
(731,1755)	2	72	27	117	(1064,1635)	1	72	27	117

(7,1707)	2	216	171	261	(2269,2292)	1	288	243	333
(225,934)	1	144	99	189	(1234,2377)	1	108	63	153
(1940,629)	2	216	171	261	(858,684)	2	180	135	225
(51,757)	2	36	351	81	(757,2288)	2	288	243	333
(85,2199)	2	216	171	261	(2428,1901)	1	324	279	369
(1119,400)	2	36	351	81	(2428,1901)	1	324	279	369
(1182,893)	2	36	351	81	(383,2456)	2	216	171	261
(97,855)	1	180	135	225	(2194,65)	2	36	351	81
(1107,340)	2	216	171	261	(1973,857)	1	36	351	81
(1585,416)	2	216	171	261	(2357,1542)	1	288	243	333
(1614,1569)	2	36	351	81	(1867,1936)	1	36	351	81
(1610,1749)	2	36	351	81	(368,1373)	1	144	99	189
(761,896)	2	36	351	81	(1374,2499)	1	144	99	189
(121,1716)	2	216	171	261	(1494,1613)	1	216	171	261
(715,610)	2	36	351	81	(1345,175)	2	216	171	261
(722,789)	2	36	351	81	(1295,1479)	1	144	99	189
(1582,1147)	2	36	351	81	(1875,2243)	1	252	207	297
(122,1448)	2	216	171	261	(1460,223)	2	288	243	333
(711,244)	2	216	171	261	(1719,1518)	1	144	99	189
(764,1098)	2	288	243	333	(1222,1008)	1	36	351	81
(886,1129)	1	36	351	81	(346,1561)	2	72	27	117
(1979,2164)	2	36	351	81	(620,1117)	1	180	135	225
(1635,1354)	2	36	351	81	(984,1082)	2	108	63	153
(1315,1363)	2	36	351	81	(397,1488)	1	72	27	117
(1695,492)	1	360	315	45	(1597,1473)	1	180	135	225
(679,274)	2	36	351	81	(2221,1870)	1	36	351	81
(703,350)	2	108	63	153	(1057,28)	2	216	171	261
(1151,927)	2	72	27	117	(1178,2341)	1	144	99	189
(1692,288)	1	216	171	261	(1872,2199)	1	360	315	45
(7,1575)	2	36	351	81	(796,1342)	1	360	315	45
(2162,1249)	2	36	351	81	(2208,1812)	1	72	27	117
(1658,267)	2	108	63	153	(1400,1234)	1	180	135	225
(1144,589)	2	36	351	81	(1215,1473)	1	72	27	117
(390,531)	2	36	351	81	(1215,1473)	1	72	27	117
(113,2207)	2	36	351	81	(1407,1299)	1	180	135	225
(705,163)	2	216	171	261	(554,1605)	1	360	315	45
(432,597)	2	216	171	261	(1307,1790)	1	252	207	297
(1309,927)	2	72	27	117	(1369,1491)	1	360	315	45
(1631,210)	2	36	351	81	(1215,2033)	2	180	135	225
(1052,143)	2	216	171	261	(595,2056)	1	108	63	153
(715,646)	2	108	63	153	(808,1266)	1	288	243	333
(743,133)	2	216	171	261	(1926,566)	1	360	315	45
(2103,507)	2	36	351	81	(1099,1854)	1	324	279	369
(509,2045)	2	108	63	153	(2357,35)	2	36	351	81
(1185,354)	2	216	171	261	(887,2191)	1	108	63	153
(534,2069)	2	216	171	261	(909,1748)	1	72	27	117
(1227,965)	2	216	171	261	(696,1181)	1	216	171	261
(442,936)	1	324	279	369	(1438,2335)	1	180	135	225

(522,665)	2	216	171	261	(1747,1487)	1	216	171	261
(1838,1331)	2	108	63	153	(2435,1924)	1	180	135	225
(255,1002)	2	36	351	81	(2224,1574)	2	216	171	261
(300,992)	2	36	351	81	(2157,1344)	1	360	315	45
(1351,198)	2	36	351	81	(578,713)	1	360	315	45
(83,795)	1	216	171	261	(1492,1330)	1	360	315	45
(508,606)	2	216	171	261	(1578,2123)	1	360	315	45
(2193,96)	2	216	171	261	(1330,2445)	1	324	279	369
(1323,2178)	2	36	351	81	(1650,883)	1	72	27	117
(8,1752)	2	216	171	261	(1249,1855)	1	72	27	117
(1132,574)	2	36	351	81	(954,1262)	1	108	63	153
(1597,231)	2	216	171	261	(1414,2282)	1	36	351	81
(1923,1026)	2	36	351	81	(548,950)	1	216	171	261
(1803,1373)	2	216	171	261	(2286,1952)	1	324	279	369
(1100,914)	2	216	171	261	(751,2433)	2	216	171	261
(178,1805)	2	216	171	261	(1047,1594)	1	144	99	189
(1314,429)	2	216	171	261	(2335,1554)	2	180	135	225
(531,2100)	2	36	351	81	(1379,1794)	1	108	63	153
(40,1663)	2	216	171	261	(1193,2424)	1	216	171	261
(1069,103)	2	36	351	81	(1378,1426)	1	180	135	225
(238,1249)	1	36	351	81	(1536,1164)	1	216	171	261
(248,1264)	2	216	171	261	(1251,2390)	1	360	315	45
(450,233)	2	216	171	261	(802,1348)	1	108	63	153
(2134,975)	2	216	171	261	(1321,2326)	2	108	63	153
(1649,1315)	2	36	351	81	(2129,1915)	2	180	135	225
(1118,719)	2	288	243	333	(897,2014)	1	180	135	225
(422,610)	1	324	279	369	(1187,1072)	1	144	99	189
(1383,273)	1	216	171	261	(1022,1570)	1	216	171	261
(841,628)	2	216	171	261	(1834,977)	2	288	243	333
(545,749)	2	216	171	261	(2035,1769)	1	108	63	153
(1297,173)	1	216	171	261	(953,1186)	1	216	171	261
(120,819)	1	36	351	81	(2131,1913)	2	144	99	189
(64,590)	2	216	171	261	(94,2267)	1	36	351	81
(1561,392)	2	36	351	81	(1816,1357)	2	180	135	225
(1233,1517)	2	216	171	261	(900,1237)	1	72	27	117
(386,1650)	2	216	171	261	(1441,1461)	2	216	171	261
(1187,1115)	2	216	171	261	(1478,1231)	1	288	243	333
(1880,867)	2	36	351	81	(994,1593)	1	108	63	153
(475,621)	2	36	351	81	(1090,1109)	1	36	351	81
(1849,1033)	2	216	171	261	(1312,1473)	2	72	27	117
(1571,429)	2	216	171	261	(569,2002)	1	36	351	81
(1100,1680)	2	36	351	81	(1375,1080)	1	72	27	117
(1053,786)	2	216	171	261	(432,1642)	2	108	63	153
(66,795)	2	36	351	81	(1329,2218)	1	216	171	261
(1744,466)	2	36	351	81	(1580,1196)	1	324	279	369
(898,114)	2	36	351	81	(1230,1040)	1	36	351	81
(32,1013)	2	36	351	81	(201,2384)	2	36	351	81
(1651,605)	2	36	351	81	(1507,1028)	2	144	99	189

(1208,1974)	2	36	351	81	(1024,1856)	1	288	243	333
(1998,2178)	2	36	351	81	(736,1277)	1	324	279	369
(303,1563)	2	36	351	81	(1004,2060)	1	36	351	81
(120,213)	2	216	171	261	(1007,2064)	1	36	351	81
(586,851)	2	216	171	261	(1173,1792)	2	360	315	45
(1672,1189)	2	36	351	81	(471,2354)	2	36	351	81
(1081,794)	2	36	351	81	(1198,2291)	2	252	207	297
(1697,239)	2	36	351	81	(1216,1078)	1	216	171	261
(2003,2232)	2	36	351	81	(1327,1983)	1	36	351	81
(79,773)	2	36	351	81	(1340,2285)	1	144	99	189
(772,557)	2	216	171	261	(1345,2268)	1	72	27	117
(134,581)	2	36	351	81	(1101,1640)	1	360	315	45
(1367,169)	2	216	171	261	(879,1274)	1	180	135	225
(1999,1918)	2	288	243	333	(853,1964)	1	288	243	333
(1131,903)	2	36	351	81	(854,1961)	1	288	243	333
(687,960)	2	216	171	261	(1506,1029)	2	252	207	297
(1411,958)	2	36	351	81	(869,2025)	1	180	135	225
(1295,155)	2	36	351	81	(668,2204)	1	288	243	333
(1036,301)	2	36	351	81	(860,1957)	1	288	243	333

附录 6：弱覆盖点聚类结果

由于弱覆盖点总计共 18 万余个，本数据将作为支撑材料随论文一并上传。